Robots modulares



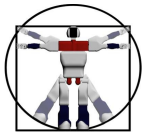
Juan González Gómez

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Robotics Lab

Universidad Carlos III de Madrid

ÍNDICE

1. **Introducción**
2. Módulos
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. “Recreo”
8. Conclusiones



Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com



El problema de la locomoción (I)

• Desarrollo y construcción de un robot móvil lo más versátil posible capaz de desplazarse de un punto a otro con independencia del terreno



Arquitectura

Nivel superior
- *Percepción del entorno*
- *Planificación de trayectorias*
- *Navegación*
- *Toma de decisiones*

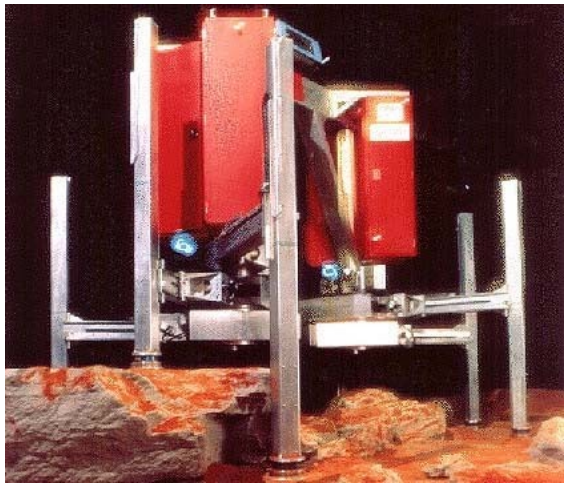
Nivel inferior
- *Coordinación*
- *Morfología*
- *Modos de caminar*

Problema de la locomoción (II)

Enfoque clásico:

- Estudiar el terreno
- Diseñar la mecánica
- Implementar Modos de caminar

- NASA interesada en este problema
- Exploración de planetas
- Ej. Robots Ambler y Dante II



(***Ambler***, *Krotkov et al, 1989)*



(***Dante II***, *Bares et al, 1994)*

El Problema de la locomoción (III)

Vídeos: 1-7

Enfoque Bio-inspirado:

- Imitar a la naturaleza
- Se quiere un “robot cabra” :-)

Boston Dynamics

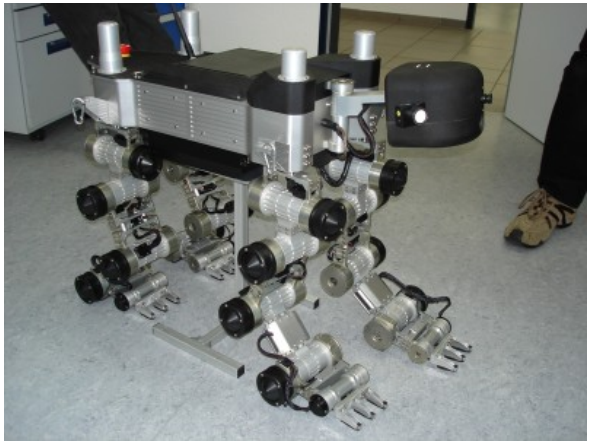


(***BigDog***, *Raibert et al. 2008)*

Universidad de Bremen (Alemania)



(***Scorpio***, *Dirk et al. 2007)*



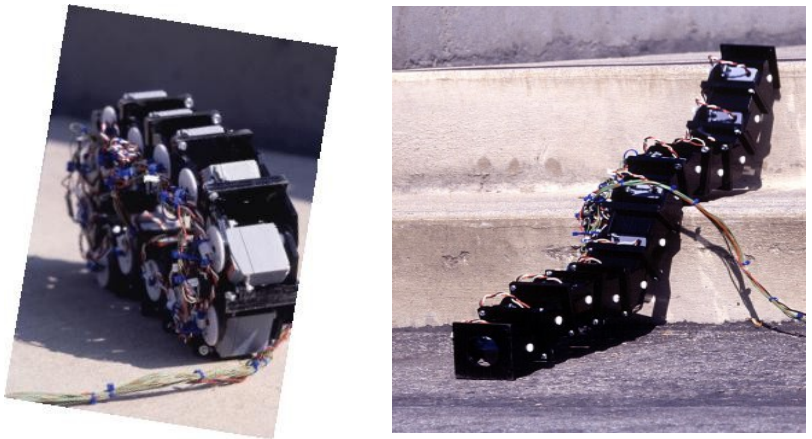
(***Aramies***, *Sastra. 2008)*

El Problema de la locomoción (IV)

Enfoque Modular: (Yim, 1995)
Robótica modular Auto-configurable

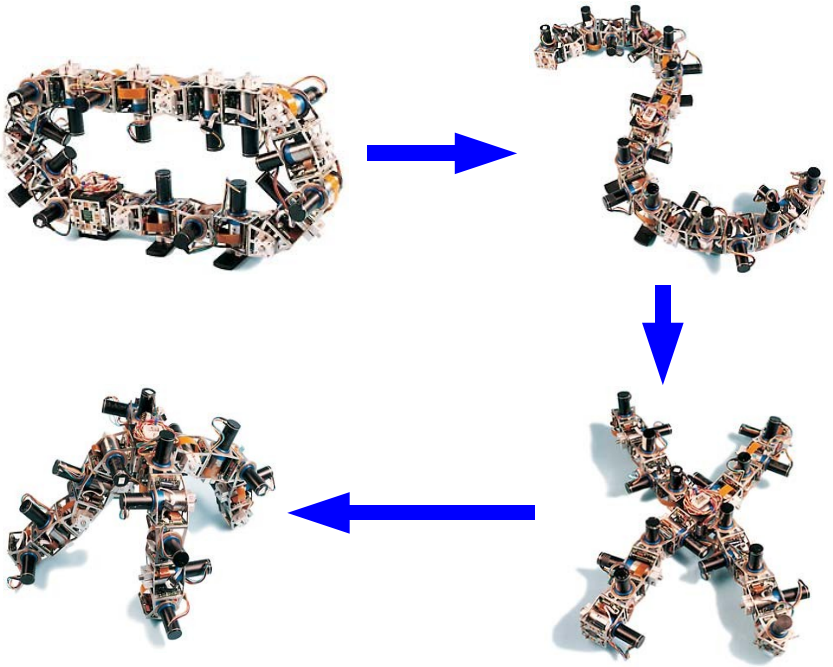
- Robots creados a partir de módulos
- Adaptan su morfología al terreno

Autoconfiguración simple
Rueda -> gusano



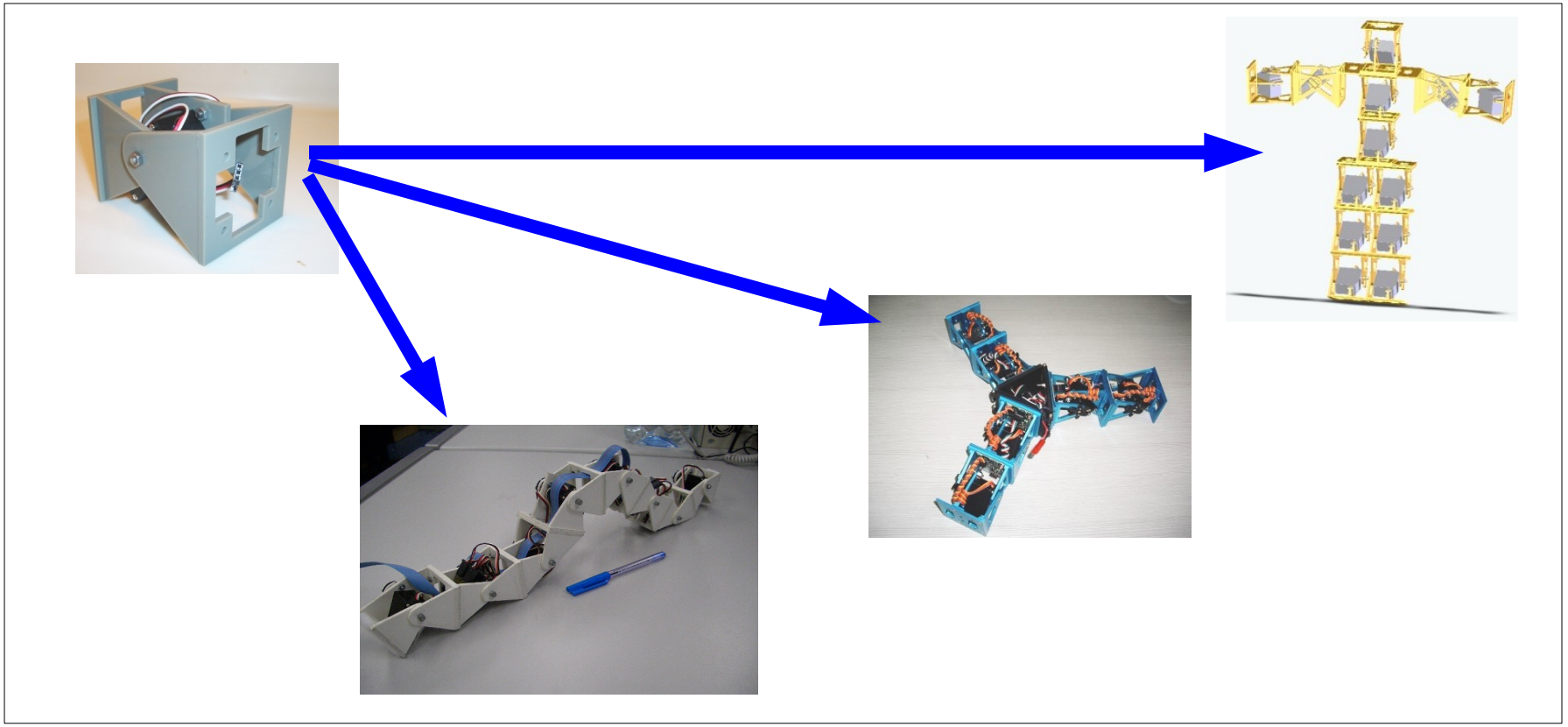
(***Polybot G1***, *Yim et al. 1997)*

- Primer experimento de auto-configuración dinámica
- Rueda -> gusano -> cuadrúpedo



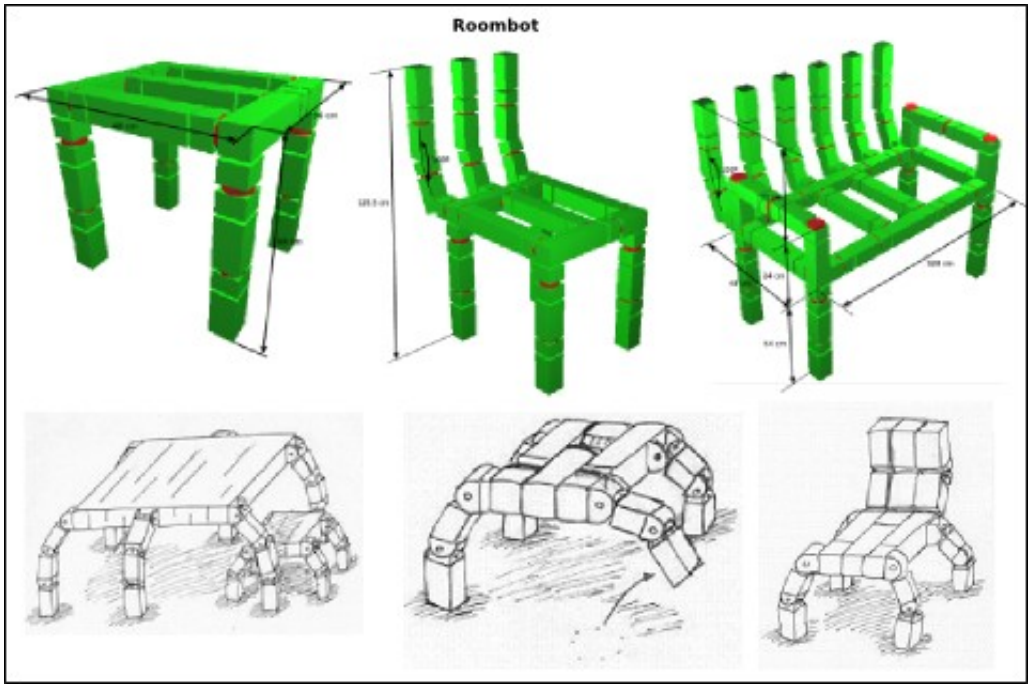
(***Polybot G2***, *Yim et al. 2000)*

Nuevo enfoque:
Robots modulares



- Prototipado rápido
- Reducción de costes
- Nuevas capacidades: auto-reparación, auto-reconfiguración...

Robots modulares y estructuras



- Construcción de estructuras 3D usando módulos
- Ej. **RoomBot**, (Arredondo et al.). Laboratorio de Robótica Bioinspirada. EPFL
- Muebles re-configurables que se pueden mover :-)

Locomoción de robots modulares

- Aspectos importantes:
  - **Morfología del robot**. ¿Qué forma tiene el robot?
  - **Controlador**. ¿Cómo lograr el desplazamiento?

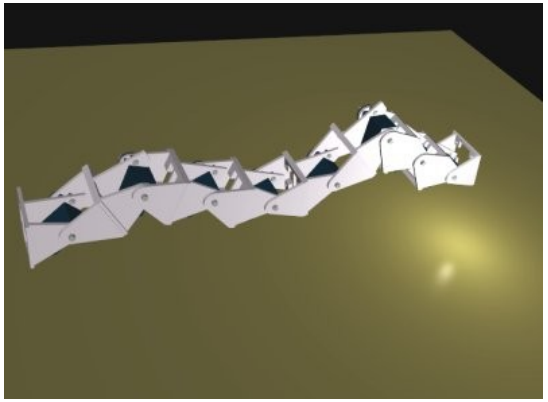




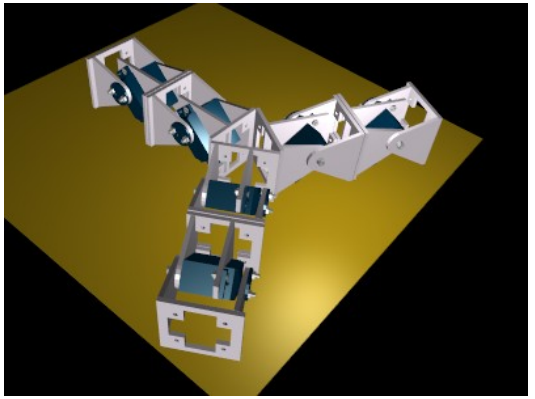
Morfología (I)

Primera clasificación

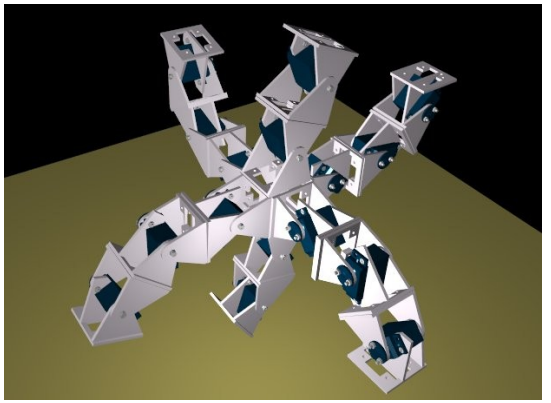
Topología 1D



Topología 2D



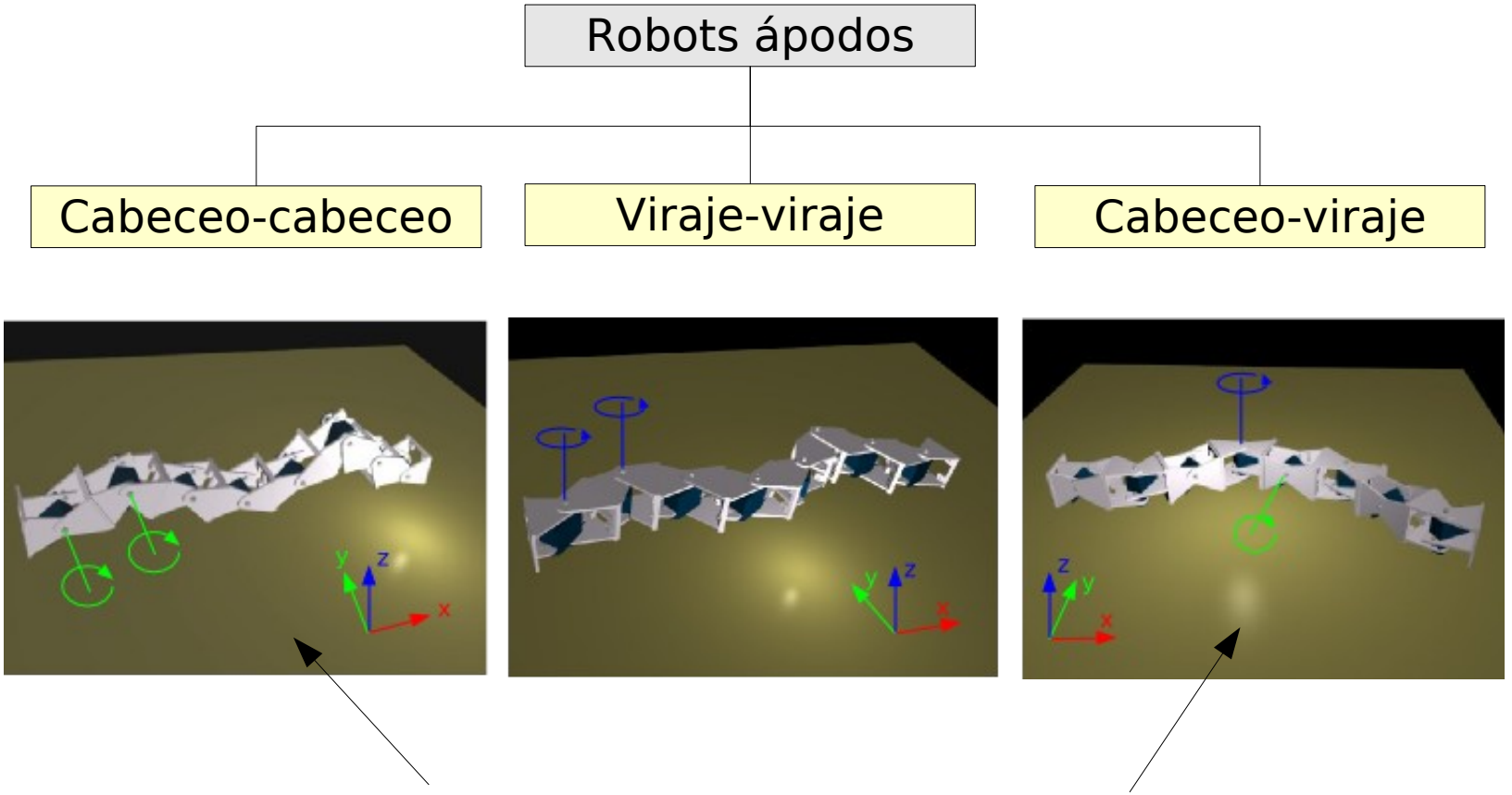
Topología 3D



Robots ápodos

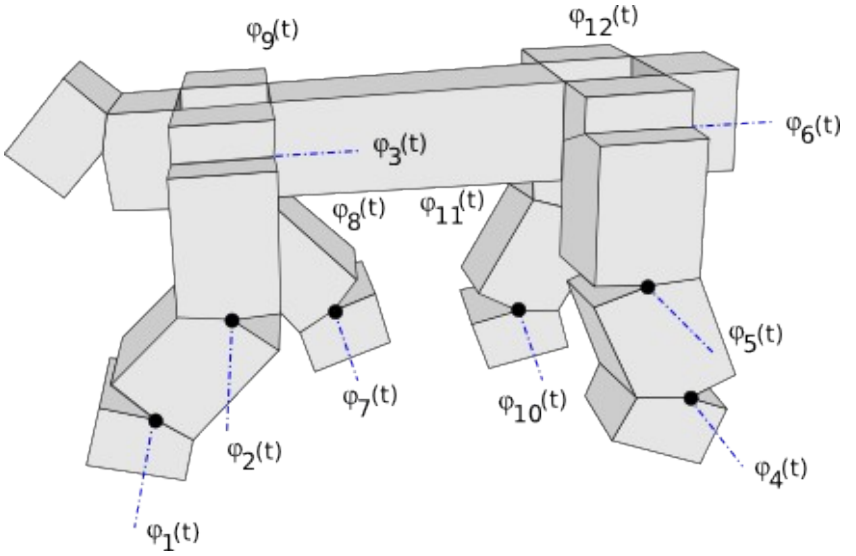
Morfología (II)

Clasificación según el conexionado entre módulos:



Grupos que estamos investigando

Controladores

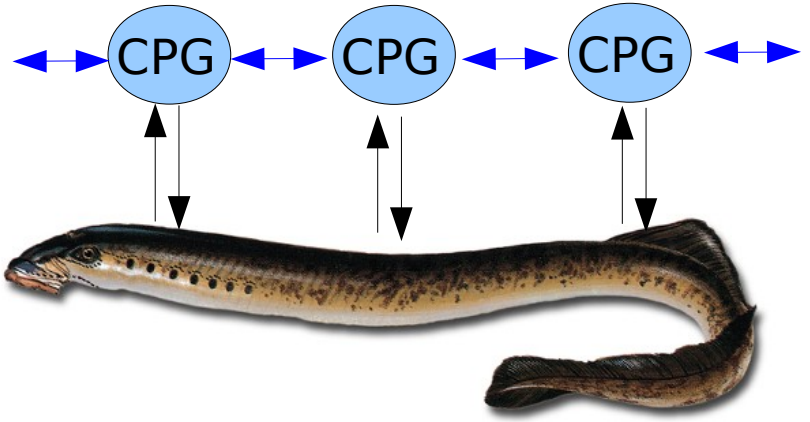


- **Problema de la coordinación:**

Mover las articulaciones adecuadamente para lograr que el robot se desplace

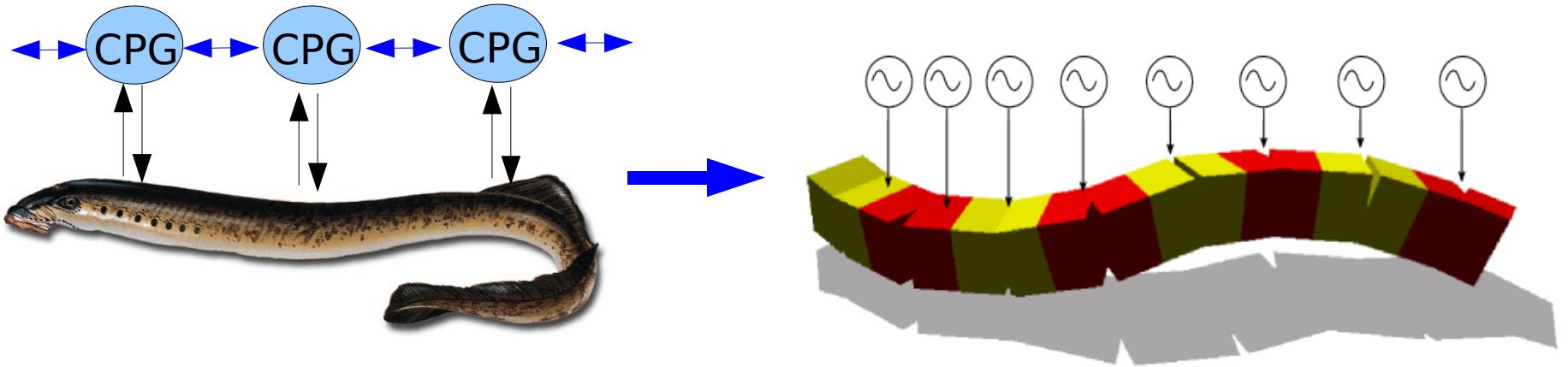
- **Enfoque Clásico**: Modelado matemático
  - Cálculo de la cinemática inversa
  - Problema: ecuaciones sólo válidas para una morfología concreta

- **Enfoque Bio-inspirado**: CPGs
  - Actúan directamente sobre los músculos
  - Sincronización entre ellos

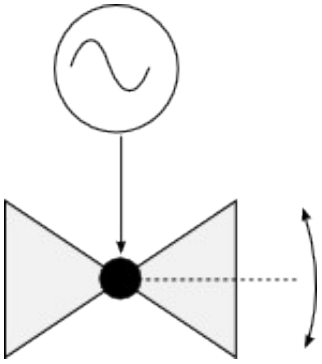


Osciladores sinusoidales

- Reemplazar los CPGs por un **modelo simplificado**



- Osciladores sinusoidales:



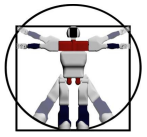
$$\varphi_i(t) = A_i \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \psi_i\right) + O_i$$

- **Ventajas**:
  - Se necesitan pocos recursos para su implementación

ÍNDICE

1. Introducción
2. **Módulos**
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. Recreo
8. Conclusiones





Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

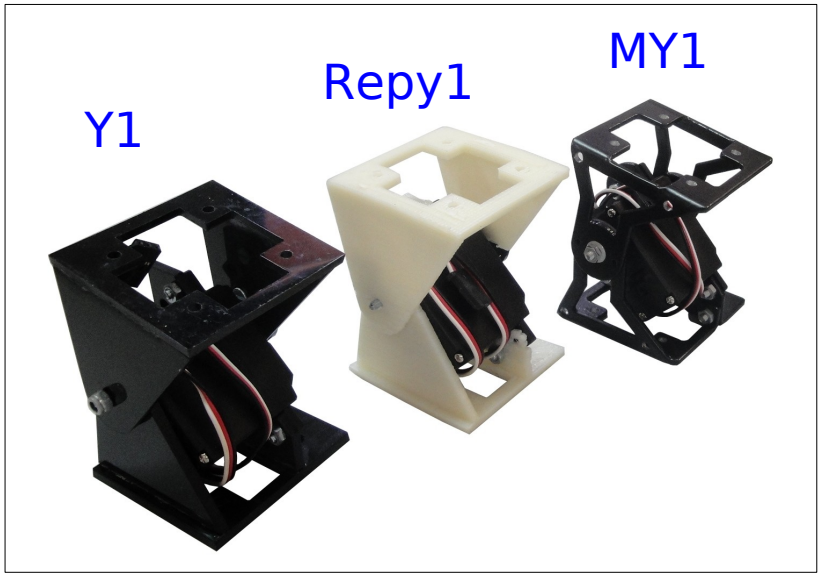


Familia de módulos Y1

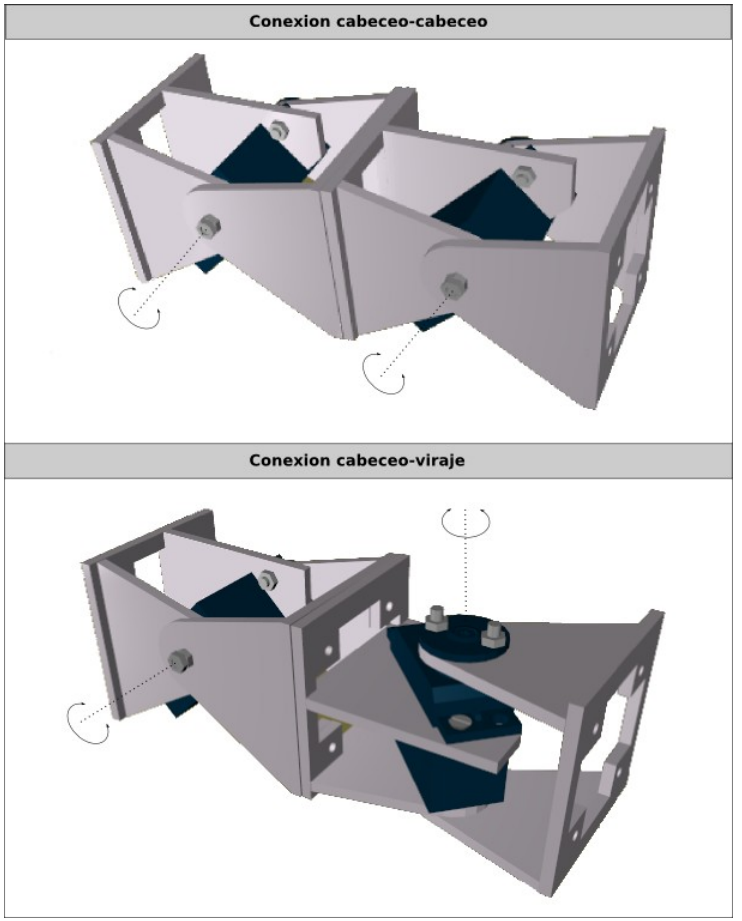
Vídeos: 8-10

¡¡Me gustan los robots modulares!! ¡¡Quiero construirlos!!

- Un grado de libertad
- Fáciles de construir
- Servo: Futaba 3003
- Tamaño: 52x52x72mm
- **Libres**



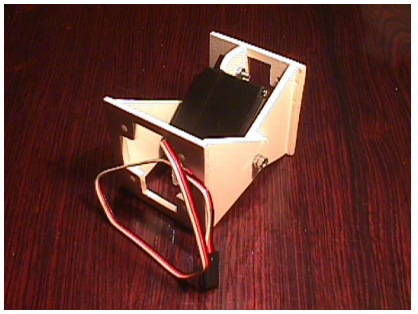
- Tipos de conexión:

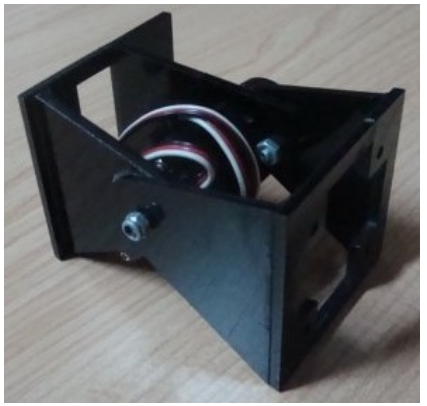


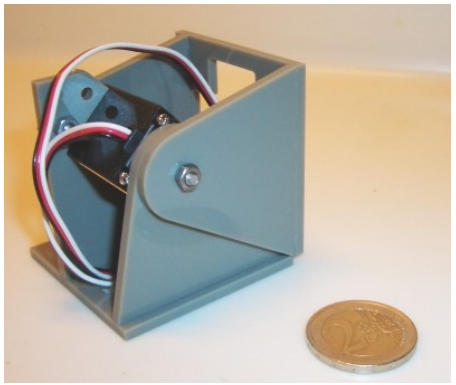
Módulos Y1

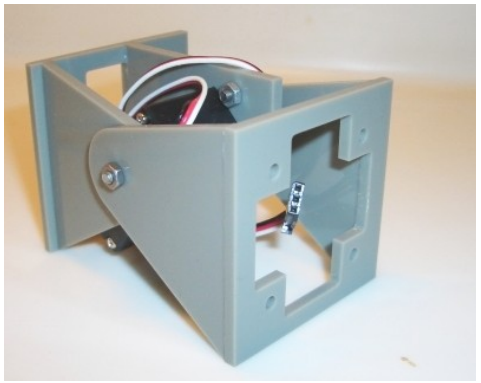
- **Material**: plástico de 3mm
- Formados por 6 piezas que se pegan
- Primeras versiones: Corte manual
- Siguientes versiones: Corte por láser
- Más información:

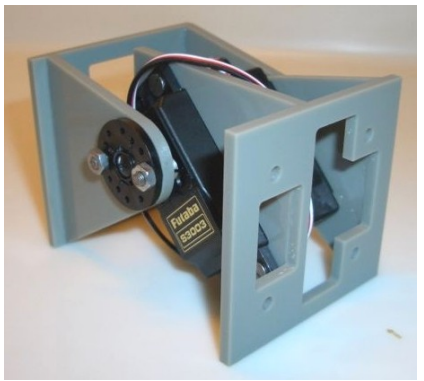
http://bit.ly/cx39rB

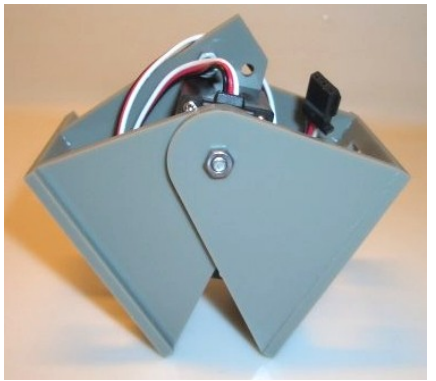




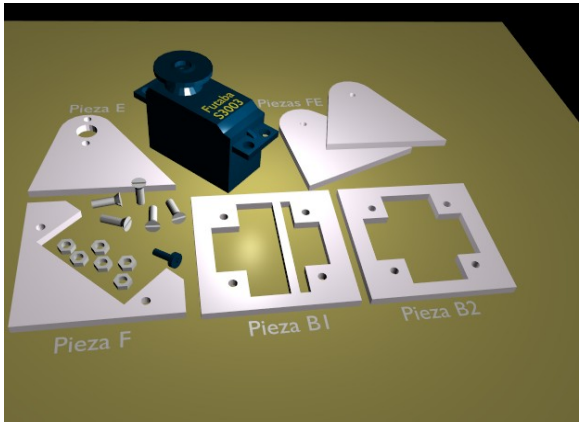




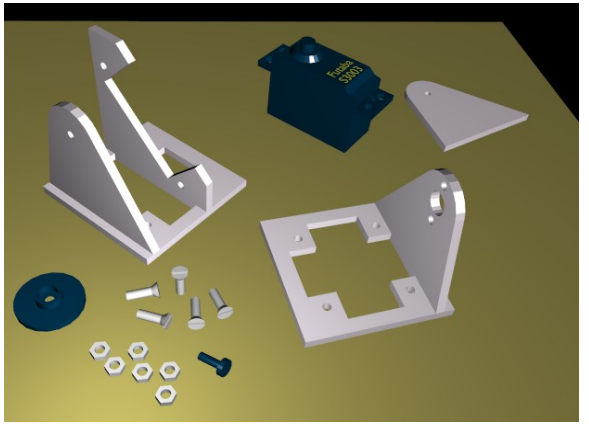


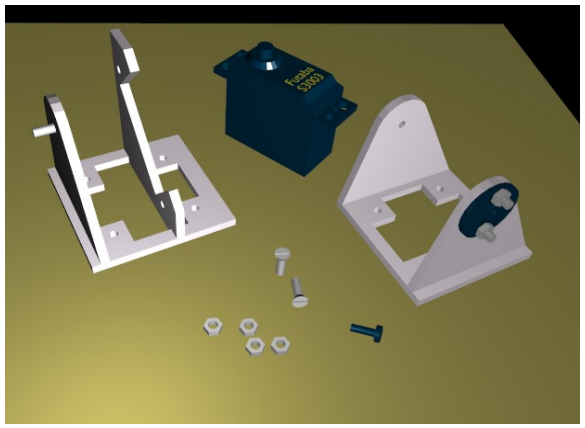


Módulos Y1: Montaje

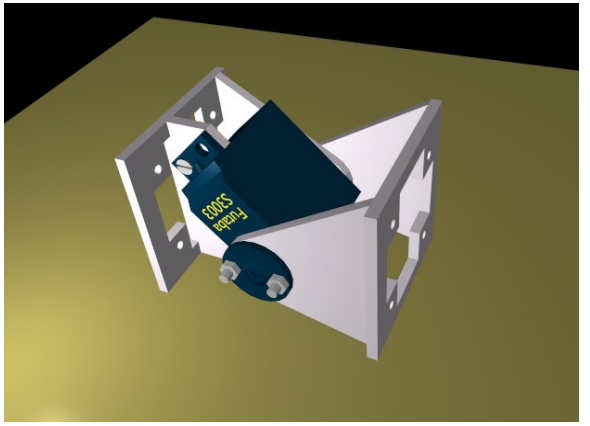










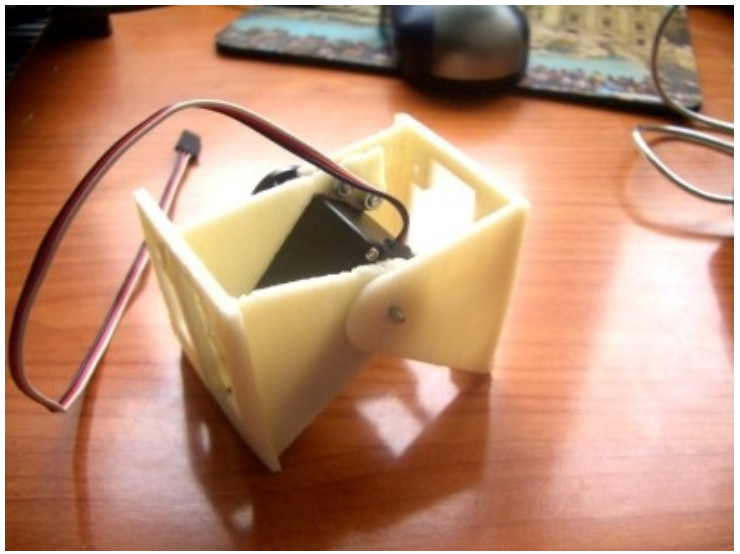


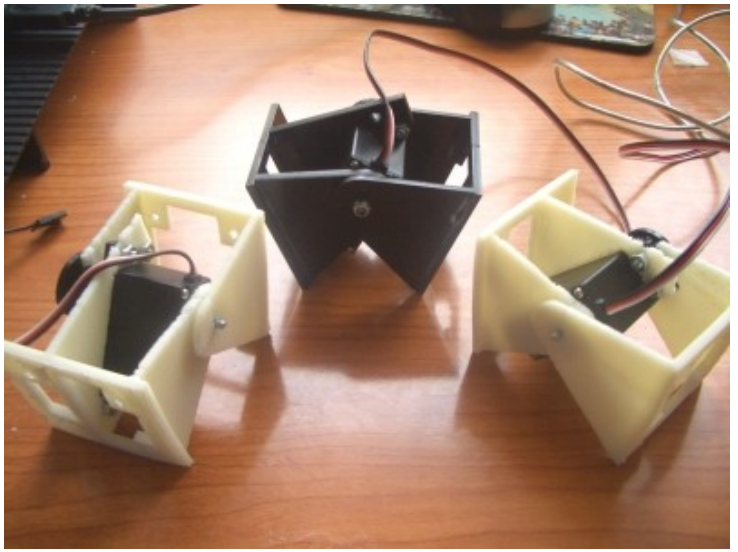
- Cortar las piezas: Corte por láser, corte “a mano”
- Pegarlas
- Montar el servo

Módulos REPY-1: Versión “imprimible”

- Fabricación mediante una **impresora 3D** casera: Reprap
- Material: Plástico ABS (el mismo que usa Lego)
- Acabado “tosco”
- Cada módulo tiene dos partes: la cabeza y el módulo
- Tiempo de impresión: 1h y media (45 minutos cada pieza)
- Más información:

http://bit.ly/bAODg7

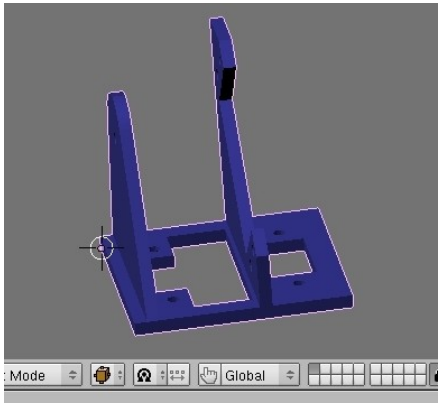




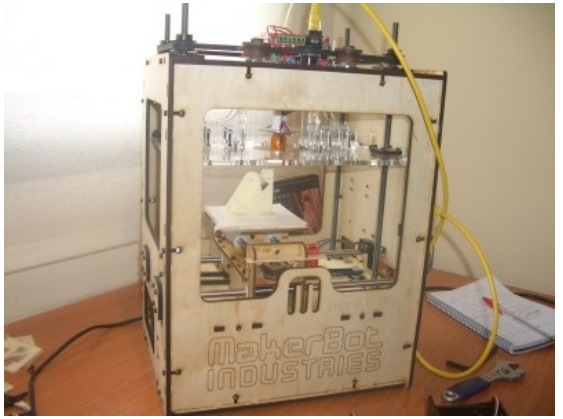
Módulos REPY-1: Fabricación

Vídeo: 11

Pieza virtual
(Blender)



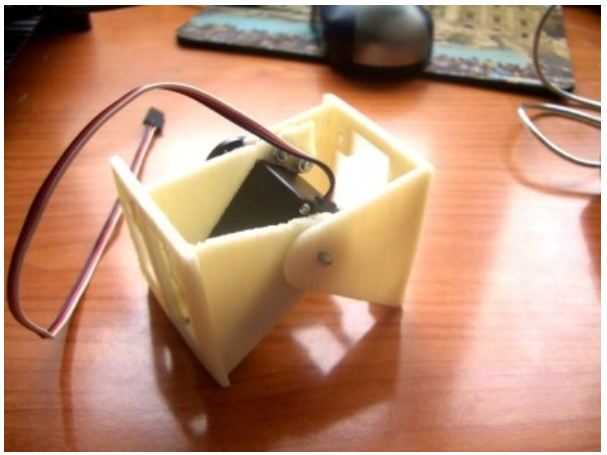
Impresión 3D



Pieza real



Montaje



Inciso: impresoras 3D personales

- !! Los objetos digitales “virtuales” se convierten en realesi¡
- Personas en todo el mundo están diseñando objetos y **publicándolos en Internet**: peines, silbatos, percheros, sandalias, robots, fichas, vasos...
- Objetos reales **personalizables**
- ¡¡**Teletransportación** de objetos!!
- ¡Objetos libres!

Módulos MY1

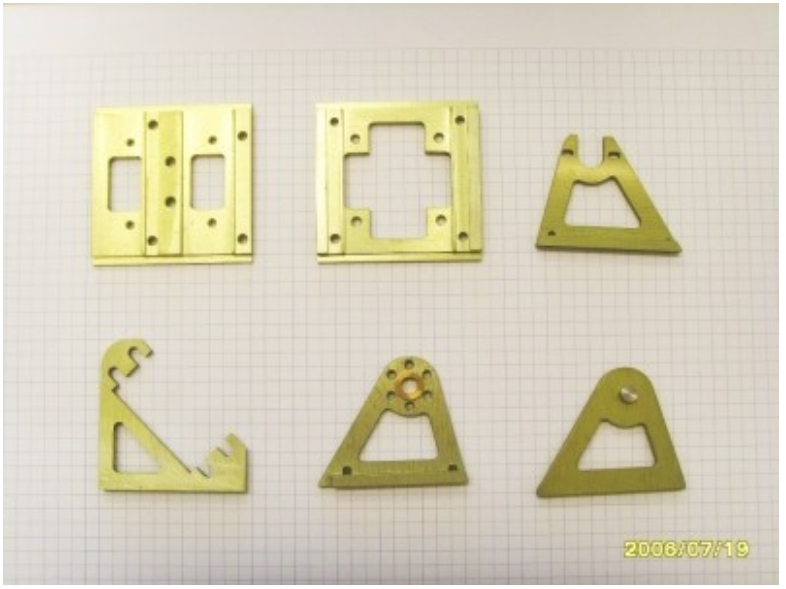


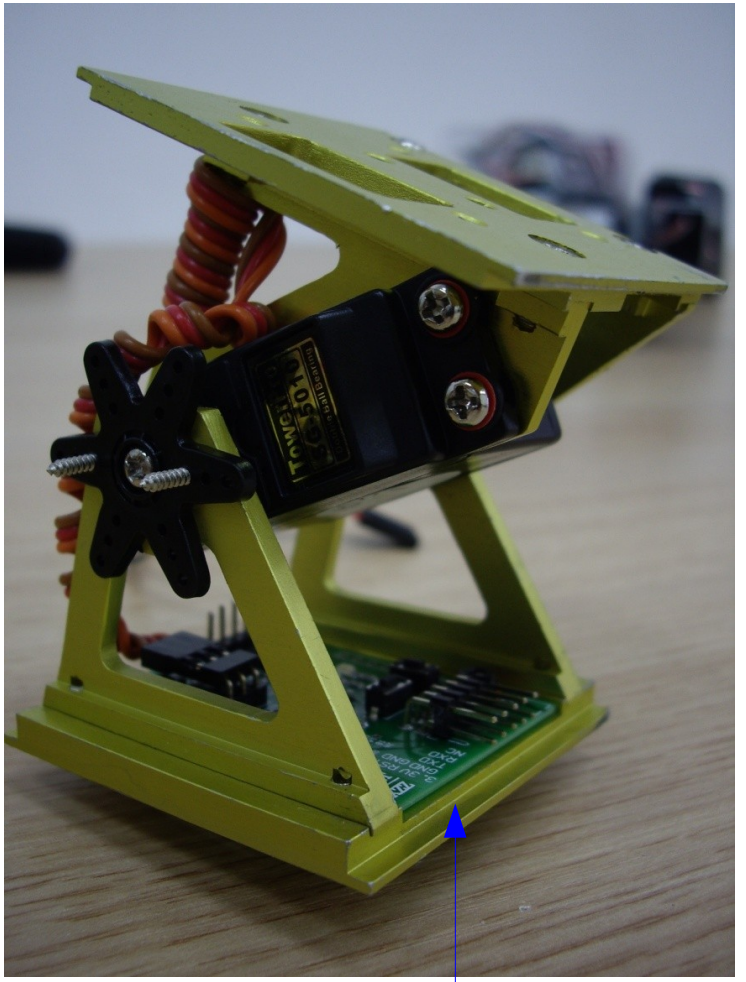


- **Material**: Aluminio de 2mm
- Formados por 3 piezas que se atornillan
- Más resistentes
- Pensados para dar talleres de robots modulares
- Más información: http://bit.ly/cOCfjB

Módulos Cube-M

- Hechos en aluminio
- Fáciles de montar
- Electrónica y sensores se pueden situar dentro
- Desarrollada en colaboración con la **Universidad de Hamburgo**



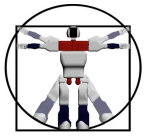


Electrónica

ÍNDICE

1. Introducción
2. Módulos
3. **Electrónica**
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. Conclusiones



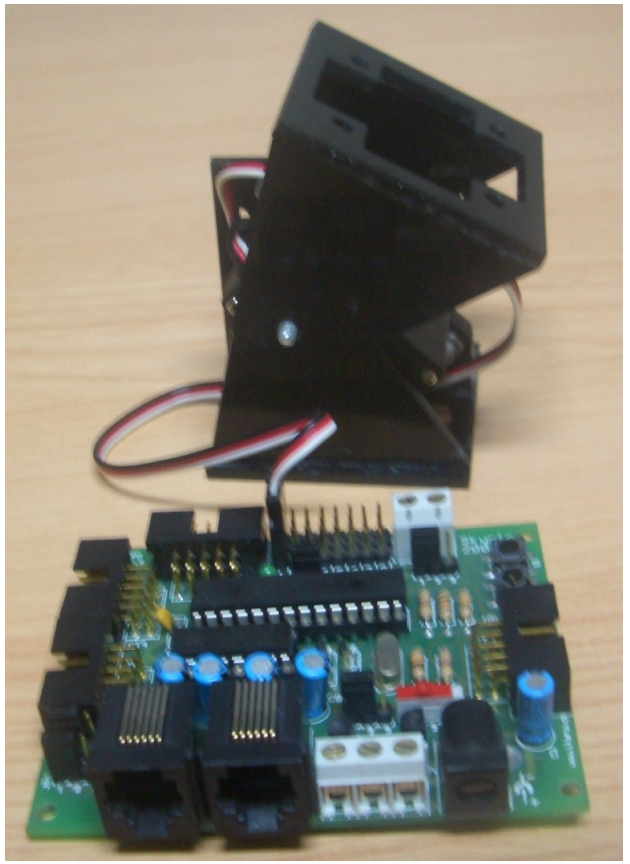


Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

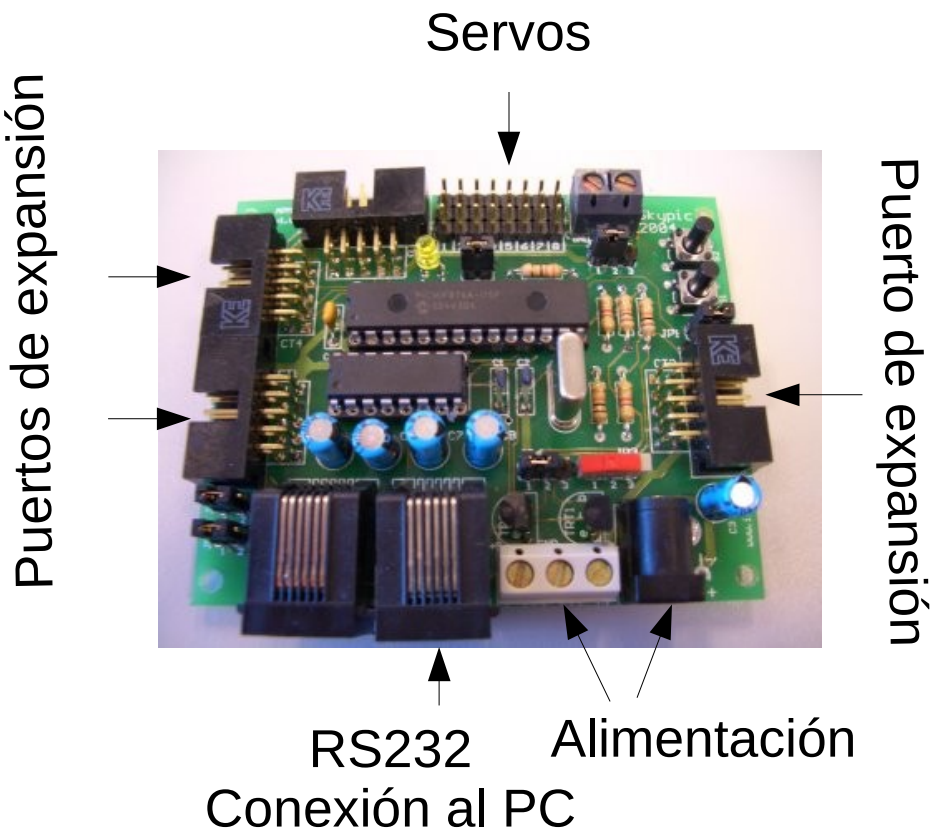
cc BY SA

Generación I: Tarjeta Skypic

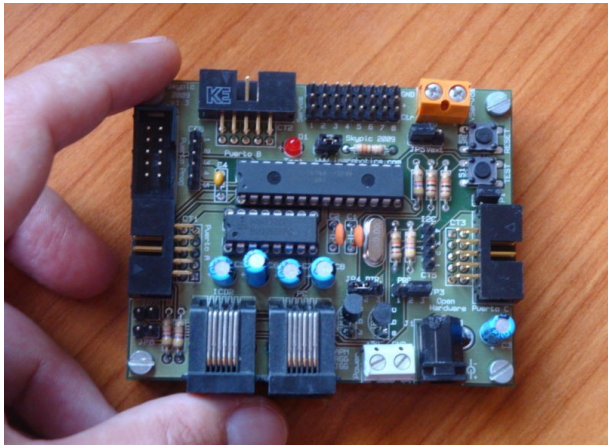
- Microcontrolador **PIC16F876A** de Microchip

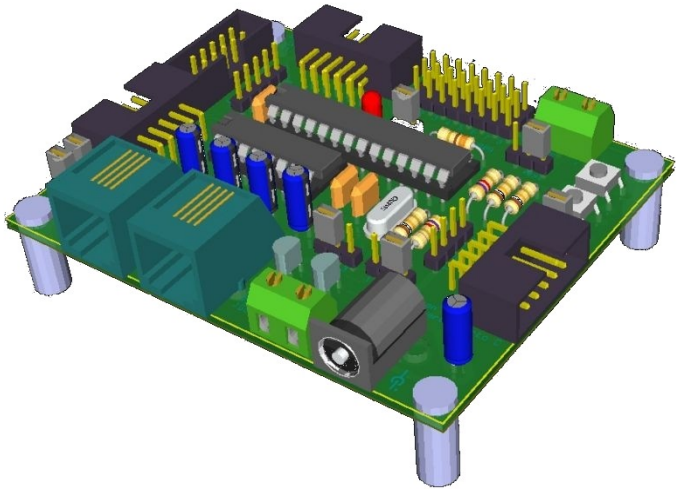


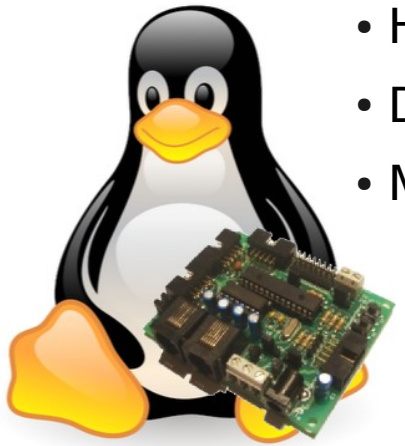
- Robots no autónomos



Generación I: Tarjeta Skypic (II)

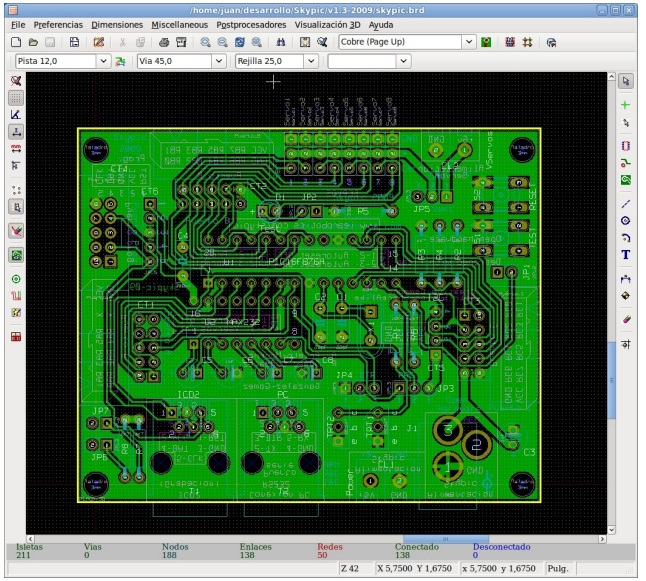




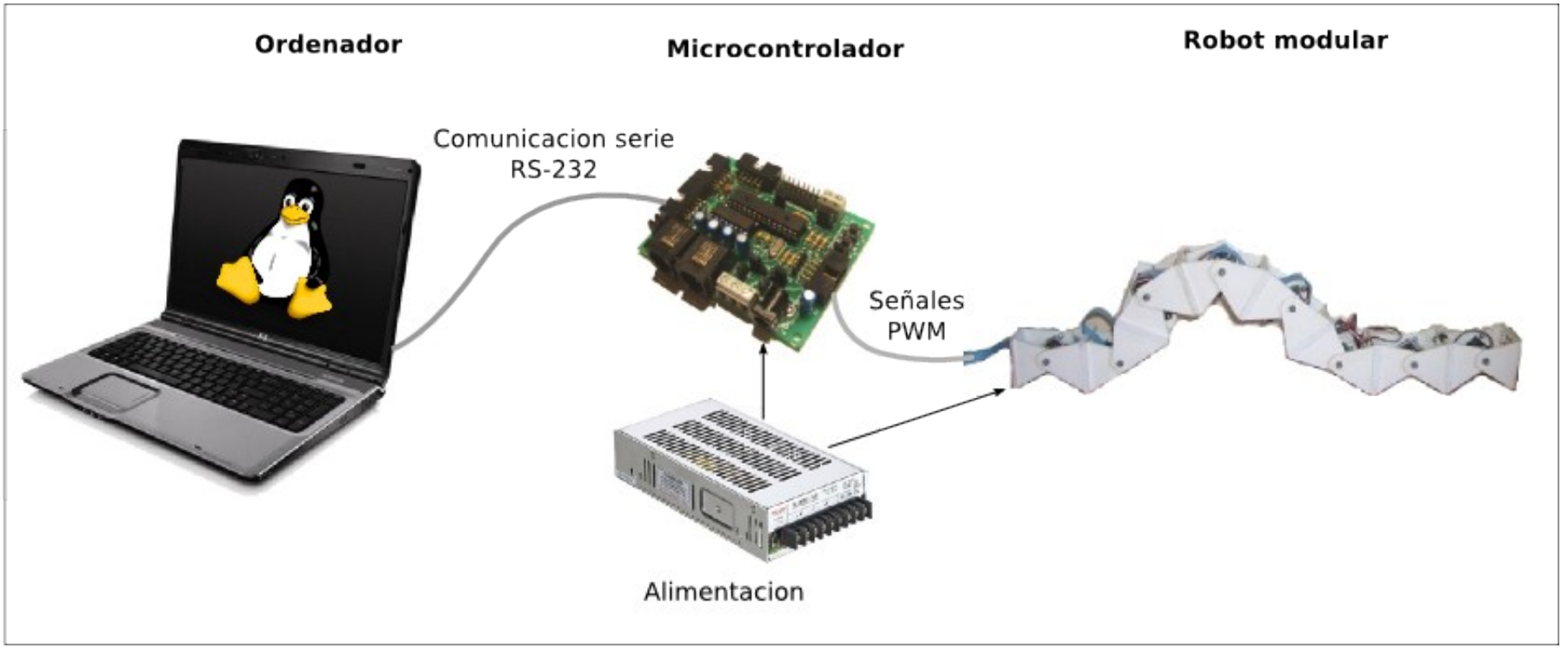


- Hardware libre
- Diseñada con KICAD
- Más información:

http://bit.ly/d6fjcf

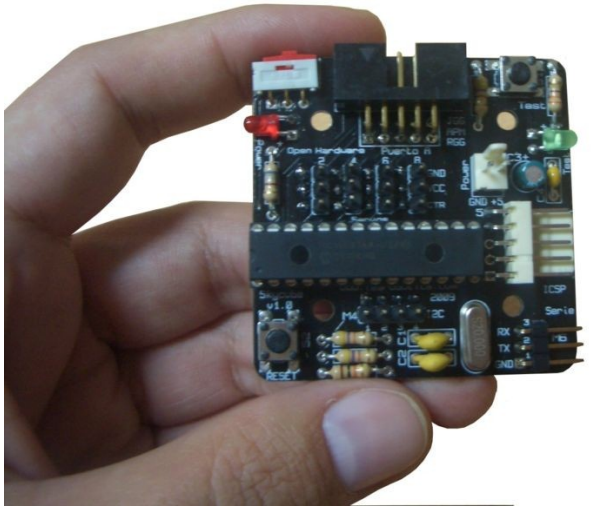


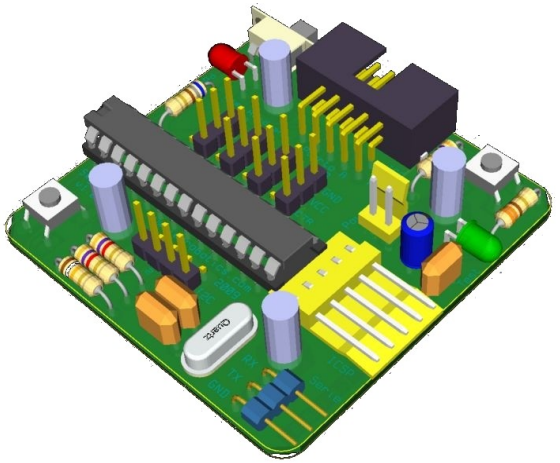
Esquema de control

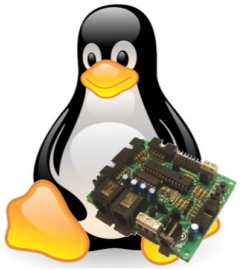


- Robots no autónomos
- Electrónica y alimentación situadas fuera del robot

Generación II: Tarjeta Skycube

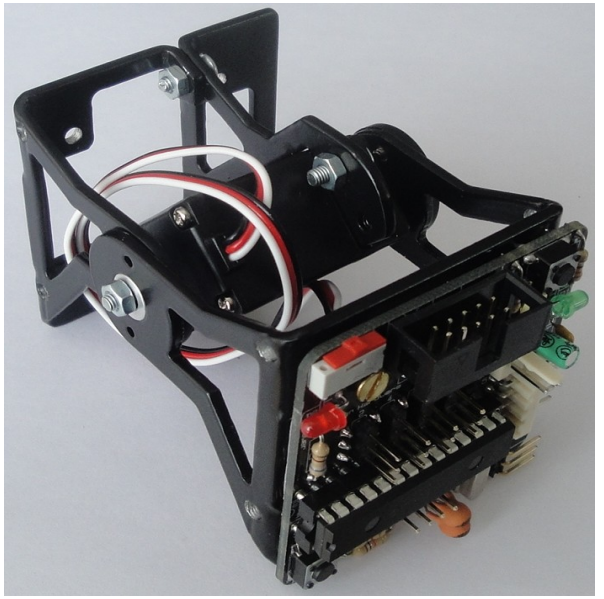






- Hardware libre
- Diseñada con KICAD
- Robots modulares autónomos
- PIC16F876A
- Se integra en los módulos MY1
- Más información:

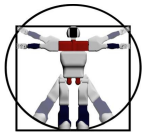
http://bit.ly/FhPLl



ÍNDICE

1. Introducción
2. Módulos
3. Electrónica
4. **Osciladores**
5. Locomoción en 1D
6. Locomoción en 2D
7. “Recreo”
8. Conclusiones

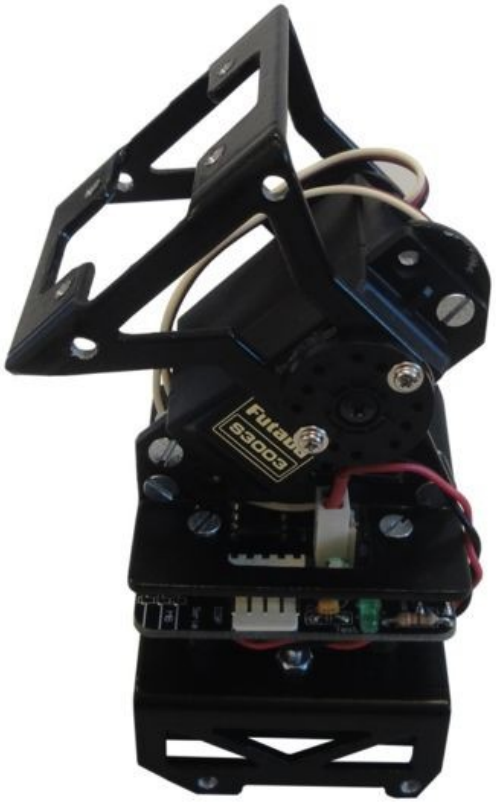


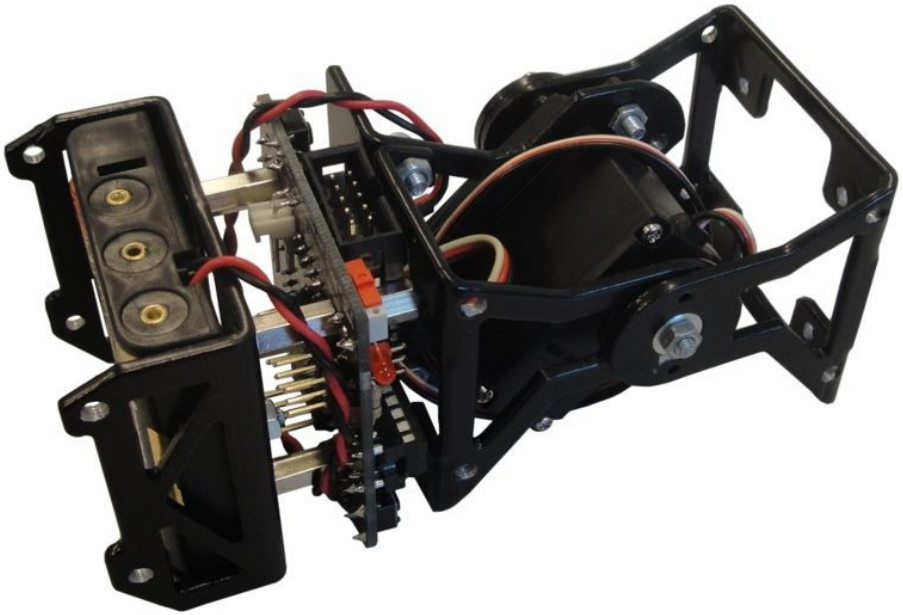


Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

cc BY SA

Unimod

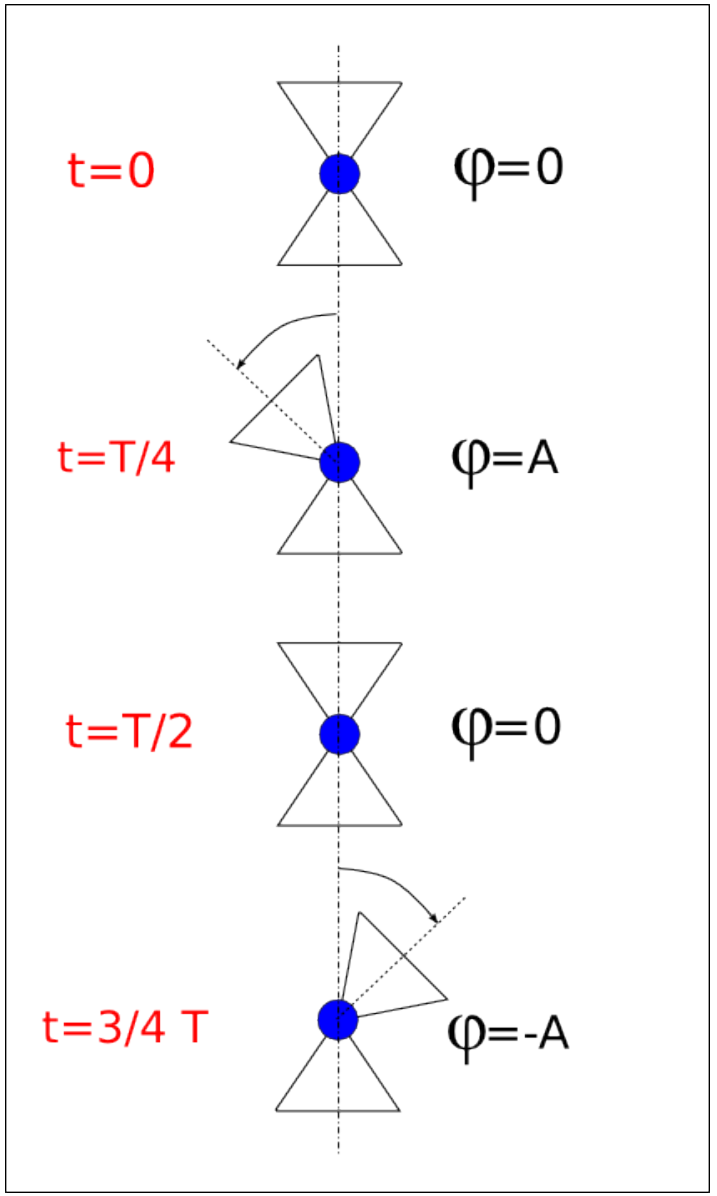


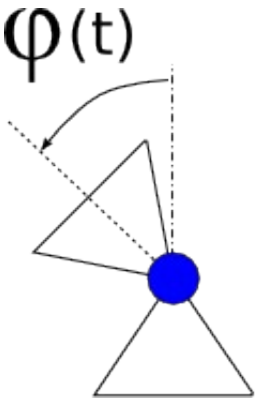


- Módulo capaz de oscilar autónomamente
- A partir de él se construyen robots modulares con topología de 1D
- Más información: http://bit.ly/czsdmw

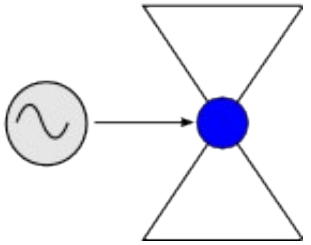
Oscilación de un módulo

Demo





$$\varphi(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} + \Phi\right)$$



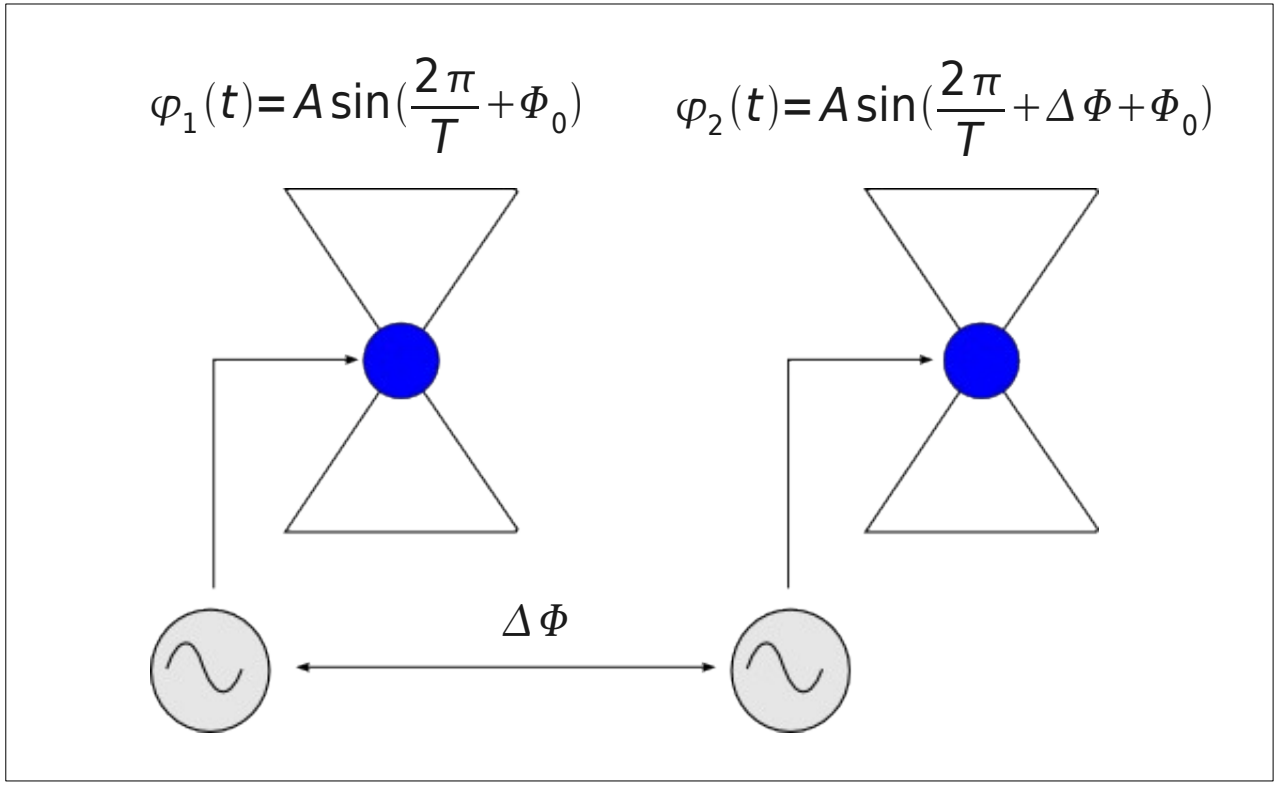
Ángulo de doblaje Oscilador sinusoidal

Parámetros:

- **Amplitud**: A Ángulo de doblaje máximo
- **Periodo**: T Frecuencia de oscilación
- **Fase inicial**: Φ Ángulo de doblaje inicial

En régimen permanente la fase inicial no tiene importancia

Oscilación de varios módulos (I)



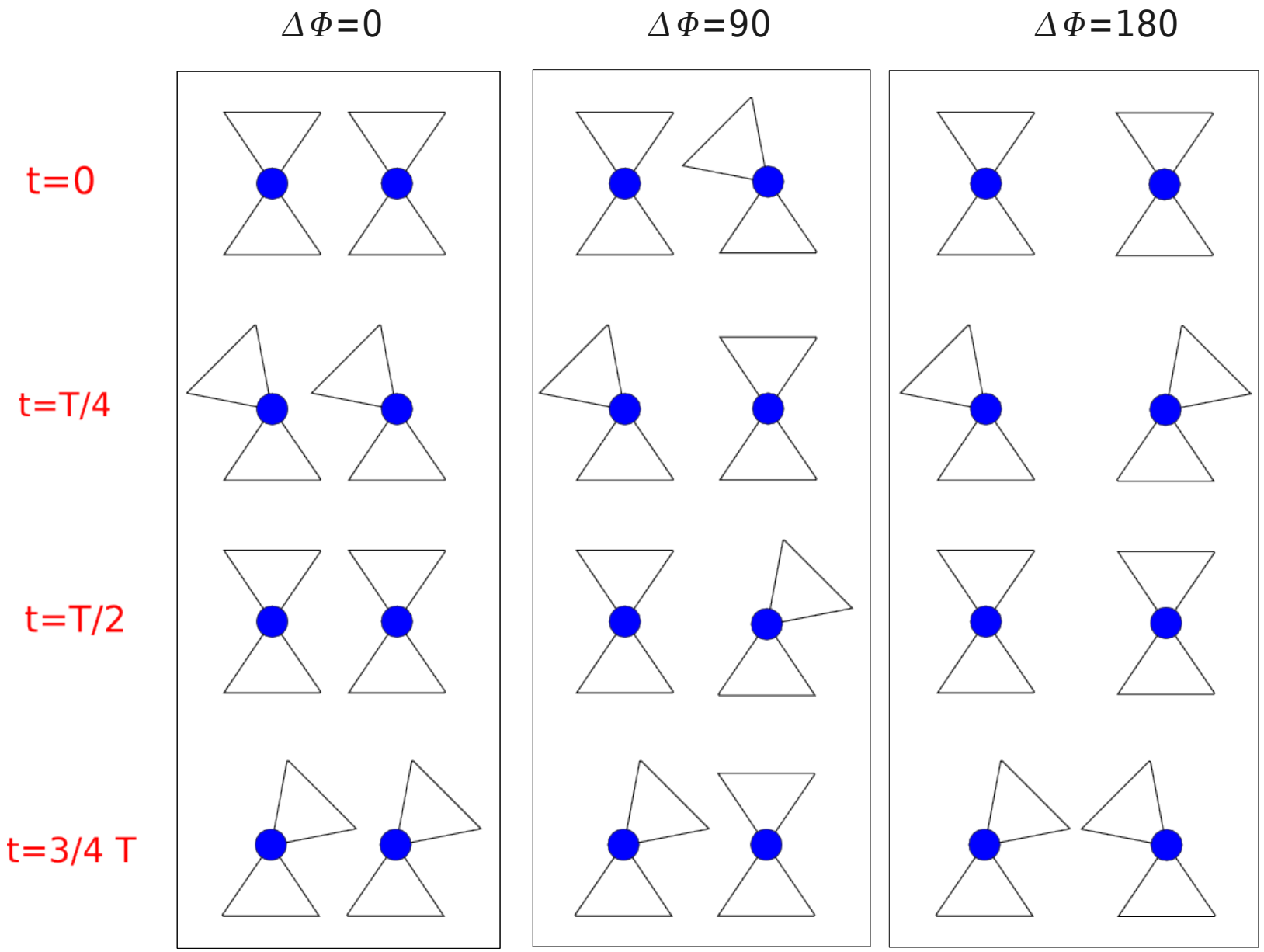
Nuevo parámetro:

- **Diferencia de fase**: $\Delta\Phi$

Establece el movimiento relativo de un módulo respecto a otro

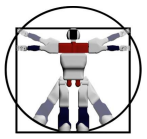
Oscilación de dos módulos (II)

Demo



ÍNDICE

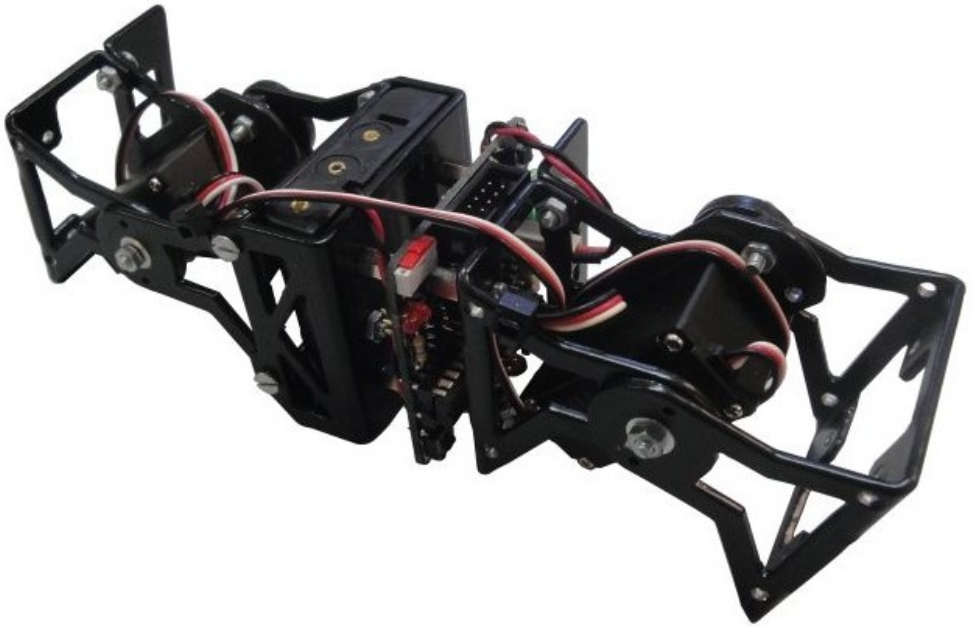
1. Introducción
2. Módulos
3. Electrónica
4. Osciladores
5. **Locomoción en 1D**
6. Locomoción en 2D
7. Conclusiones

Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

CC BY SA

Minicube-I



Configuración mínima

Robot modular con el **menor número de módulos** que es capaz de desplazarse en línea recta

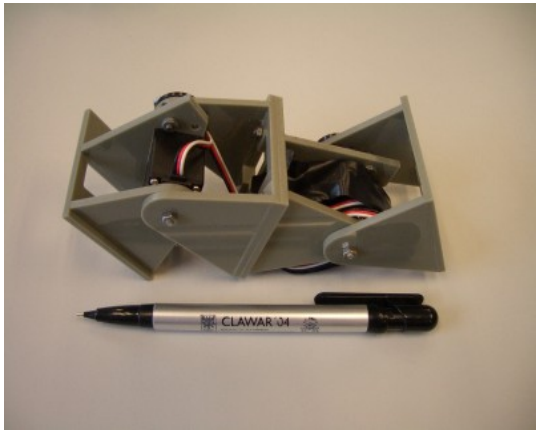
Minicube-I (II)

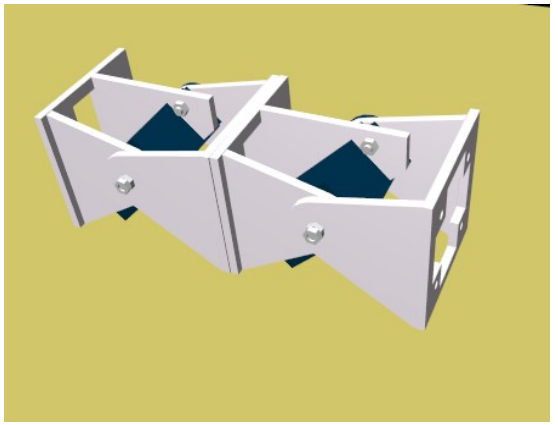
Demo

- **Morfología**

  2 modules con conexión cabeceo-cabeceo

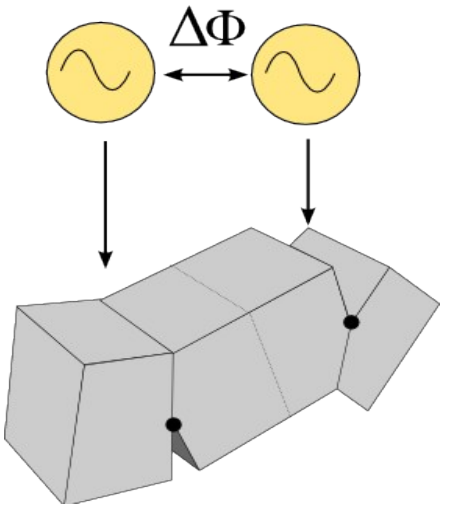
  Locomoción en 1D



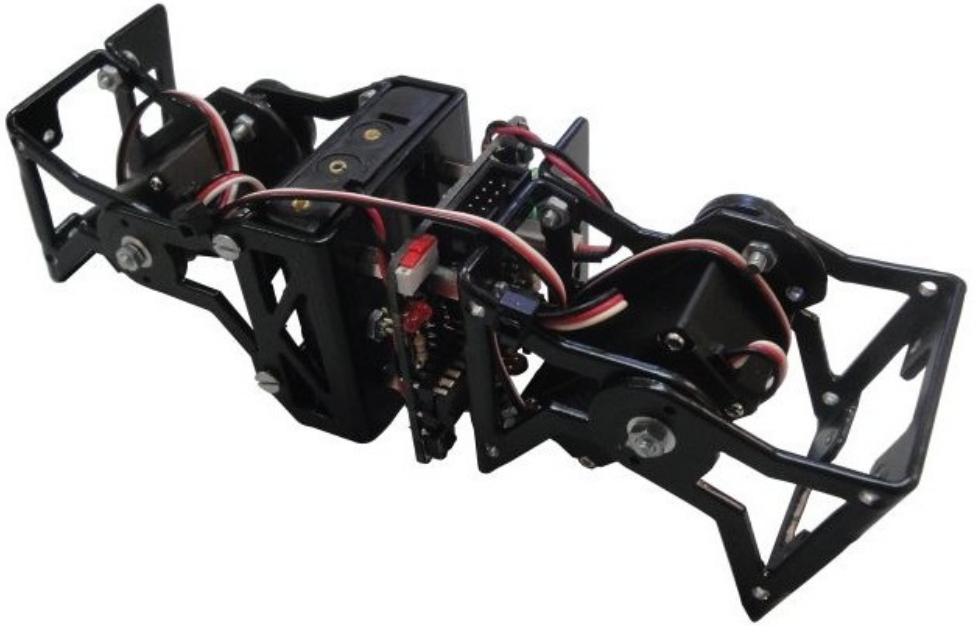


- **Controlador:**
  - Dos generadores iguales
  - Parámetros $A, \Delta\Phi, T$
  - Más información:

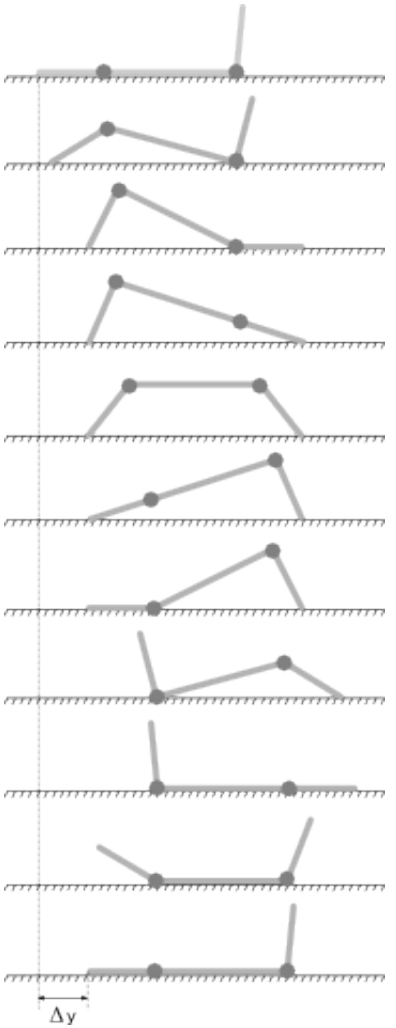
    http://bit.ly/9SNFXb



Minicube-I (III)



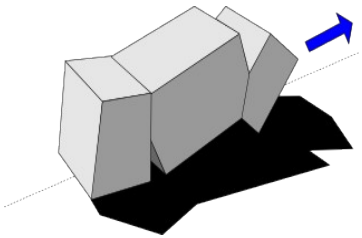
Modelo alámbrico



Osciladores y locomoción:

- **Periodo** --> Velocidad
- **Amplitud** --> Paso
- **Diferencia de fase** --> Coordinación
- **Valores típicos**:

$A=40, \Delta\Phi=120$



Cube3

Demo

- **Morfología**: 3 Módulos con conexión cabeceo-cabeceo
- **Controlador**: 3 osciladores iguales





- Estudio de la locomoción de las orugas

Mayor eficiencia:

- A=40 grados
- $\Delta\Phi$=125

- Más información:

http://bit.ly/8ZA3Au

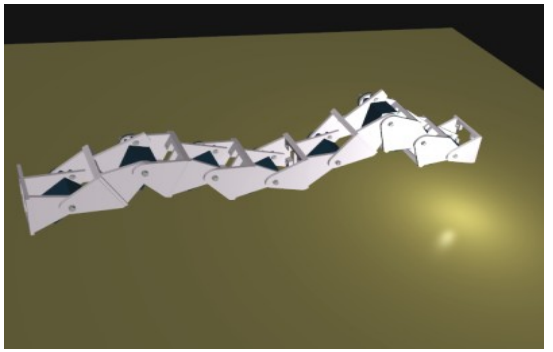
Cube Revolutions

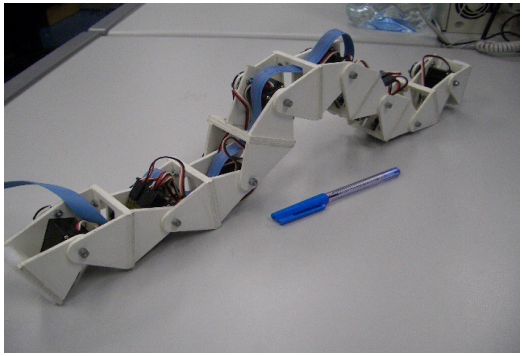
Vídeos

- **Morfología:**

  8 módulos con conexión cabeceo-cabeceo

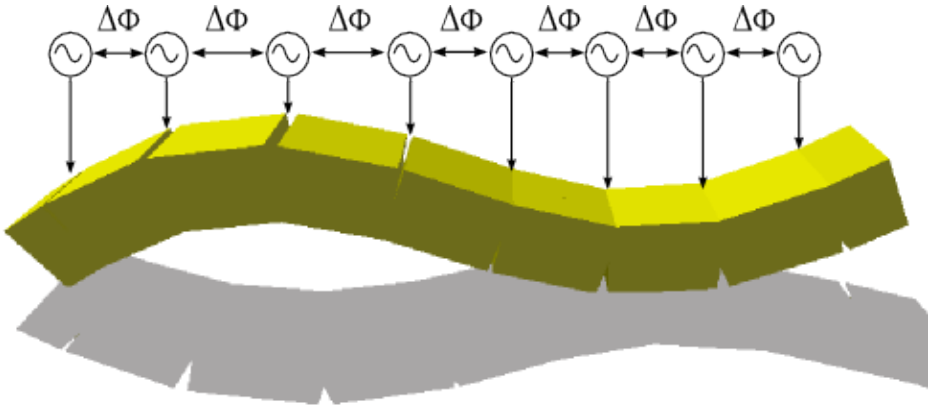
  Locomoción en 1D



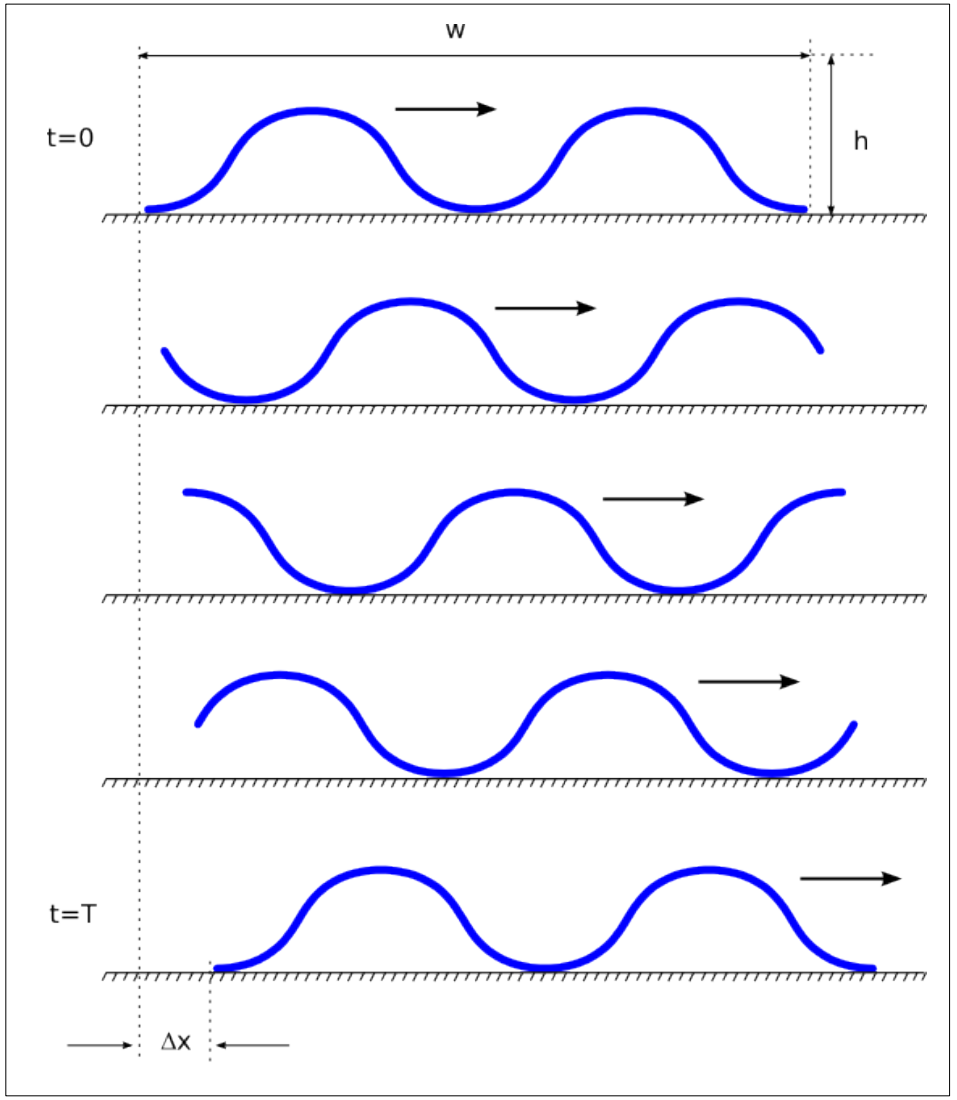


- **Control:**
  - 8 generadores iguales
  - Parámetros: $A, \Delta\Phi, T$
  - Más información:

    http://bit.ly/aOdkzb



Mecanismo de locomoción



- **Mecanismo**: propagación de ondas
- **Forma del robot**: curva serpentinoide

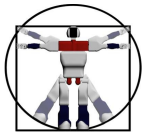
Algunas ecuaciones:

- **Paso**: Δx
- **Velocidad media**: $V = \frac{\Delta x}{T}$
- **Cálculo del paso**:

$$\Delta x = \frac{l}{k} - \int_0^{\frac{l}{k}} \cos\left(\alpha \cos\left(\frac{2\pi k}{l} s\right)\right) ds$$

ÍNDICE

1. Introducción
2. Módulos
3. Electrónica
4. Osciladores
5. Locomoción en 1D
6. **Locomoción en 2D**
7. Conclusiones
8. Recreo

Juan González-Gómez
jggomez@ing.uc3m.es
juan@iearobotics.com

CC BY SA

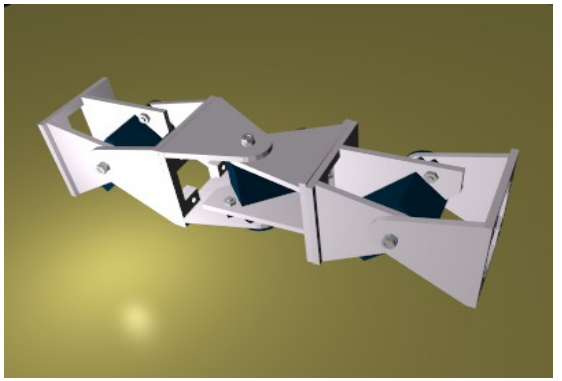
Minicube-II

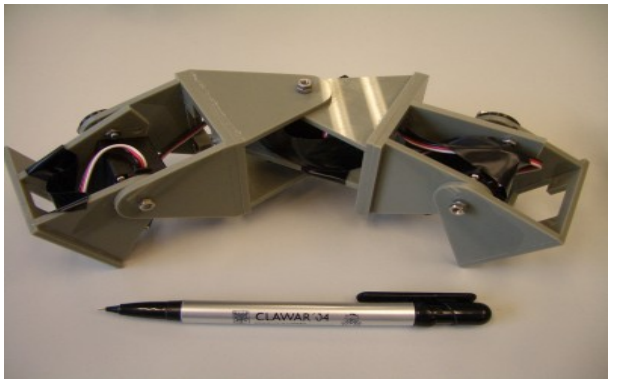
Demostración

- **Morfología:**

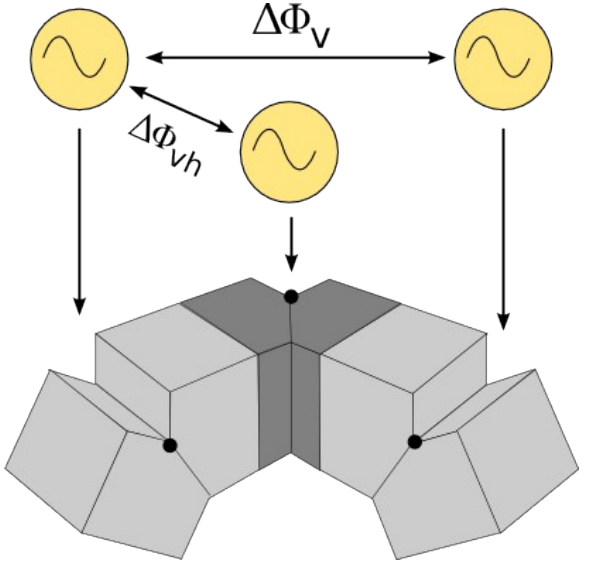
  Tres módulos con conexión cabeceo-viraje

  Locomoción en 2D



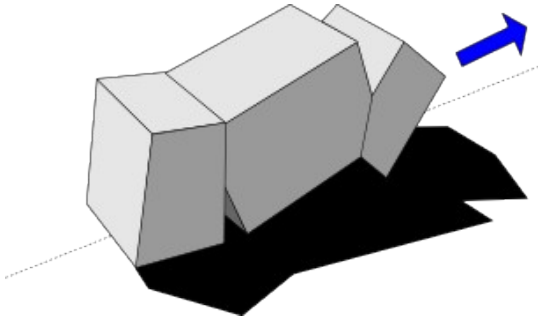


- **Control:**
  - Tres generadores sinusoidales
  - Parámetros: $A_v, A_h, \Delta\Phi_v, \Delta\Phi_{vh}, T$



Minicube-II (II)

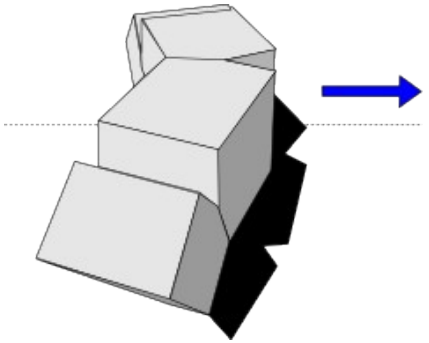
Línea recta



$A_v = 40, A_h = 0$

$\Delta\Phi_v = 120$

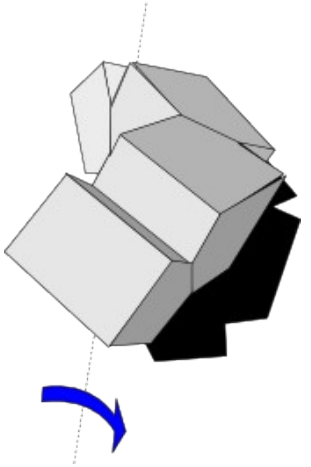
Desplazamiento lateral



$A_v = A_h < 40$

$\Delta\Phi_{vh} = 90, \Delta\Phi_v = 0$

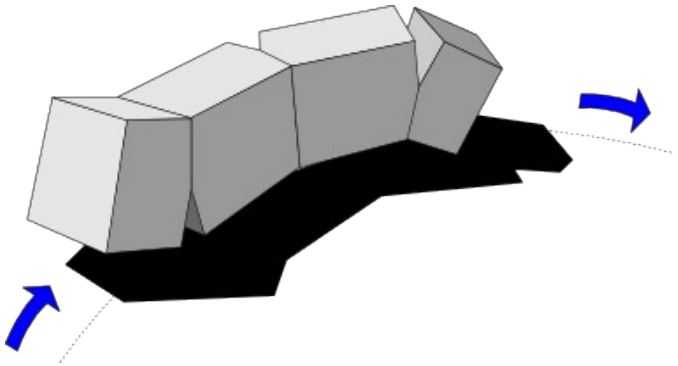
Rodar



$A_v = A_h > 60$

$\Delta\Phi_{vh} = 90, \Delta\Phi_v = 0$

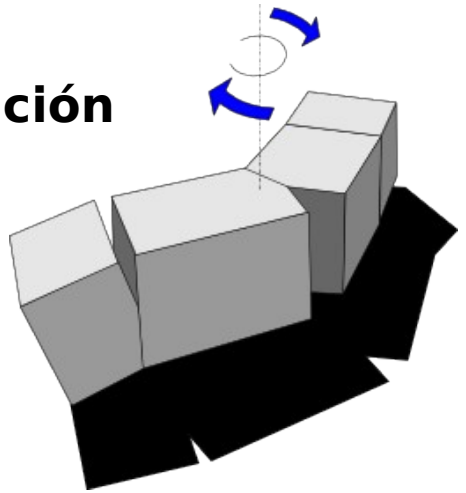
Arco



$A_v = 40, A_h = 0$

$O_h = 30, \Delta\Phi_v = 120$

Rotación



$A_v = 10, A_h = 40$

$\Delta\Phi_{vh} = 90, \Delta\Phi_v = 180$

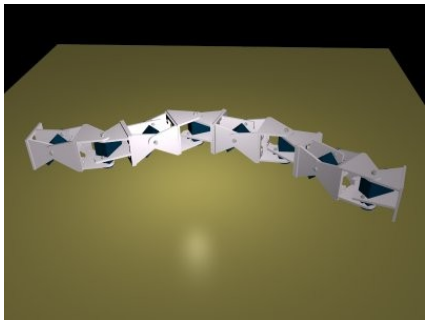
Hypercube

Demostración

- **Morfología:**

  8 módulos con conexión cabeceo-viraje

  Locomoción en 2D



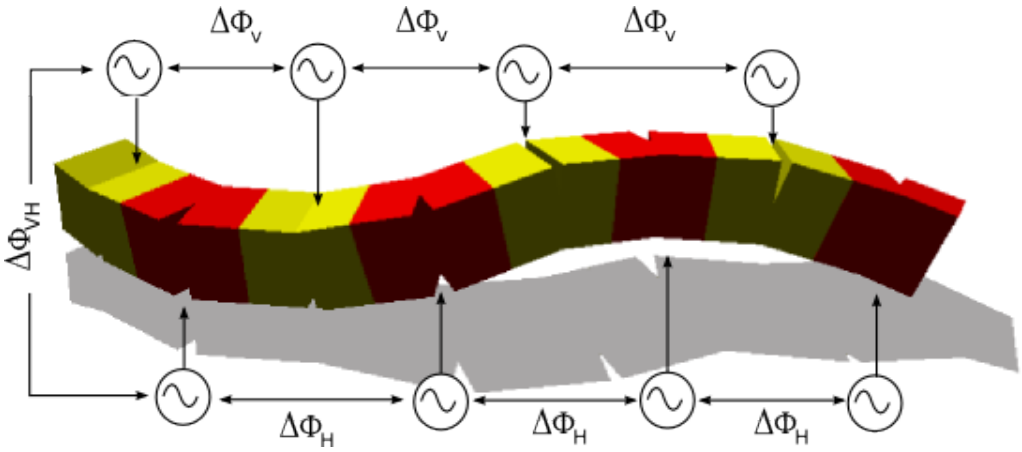


- **Control:**
  - 8 generadores iguales
  - Parámetros:

$$A_h, A_v, \Delta\Phi_h, \Delta\Phi_v, \Delta\Phi_{vh}, T$$

  - Más información:

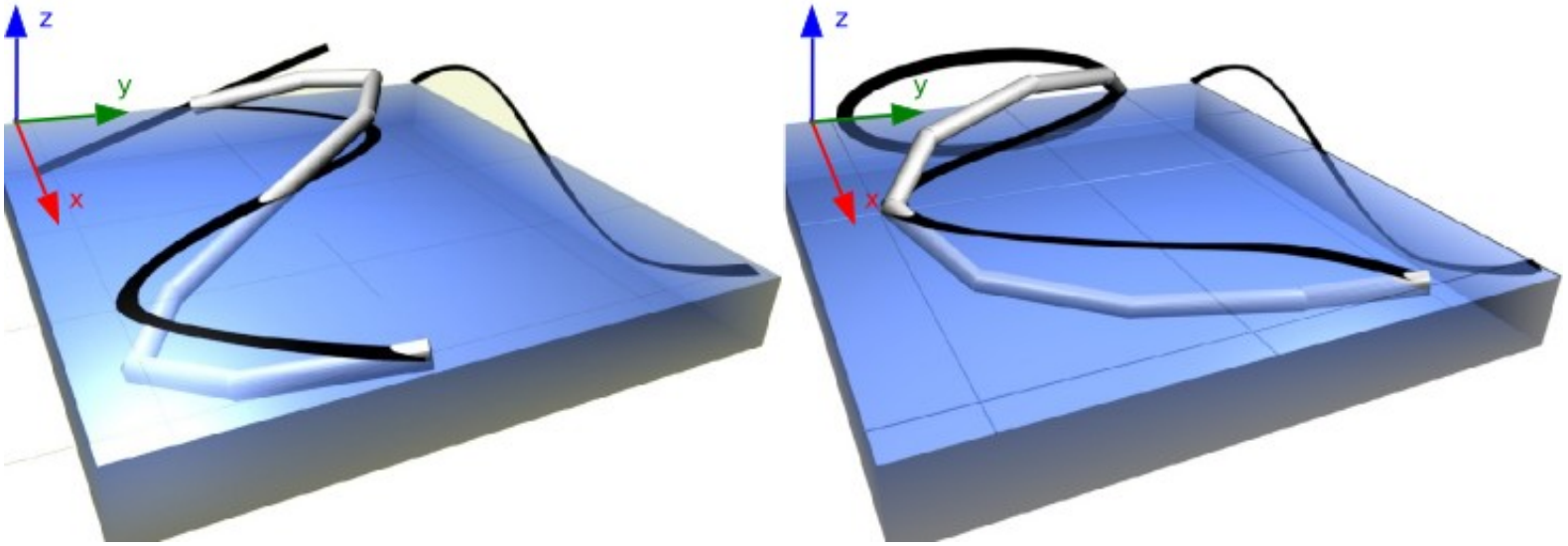
    http://bit.ly/9WMVUf



Hypercube (II)

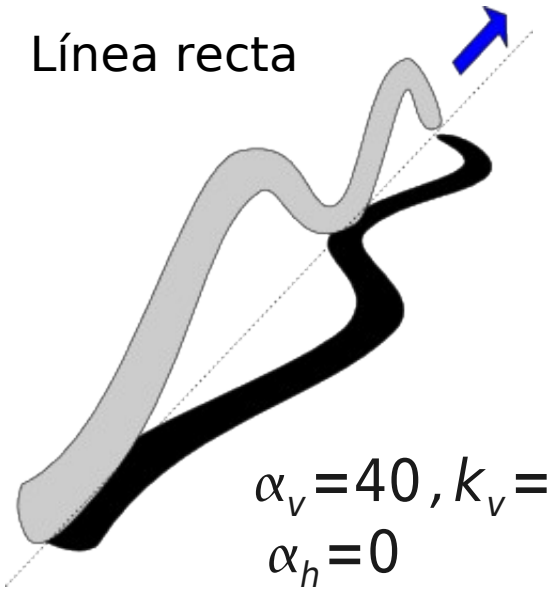
Mecanismo de locomoción

- Onda corporal tridimensional



Hypercube (III)

Línea recta



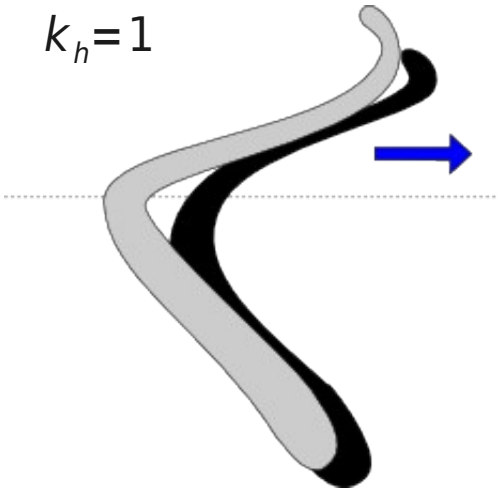
$\alpha_v = 40, k_v = 2$

$\alpha_h = 0$

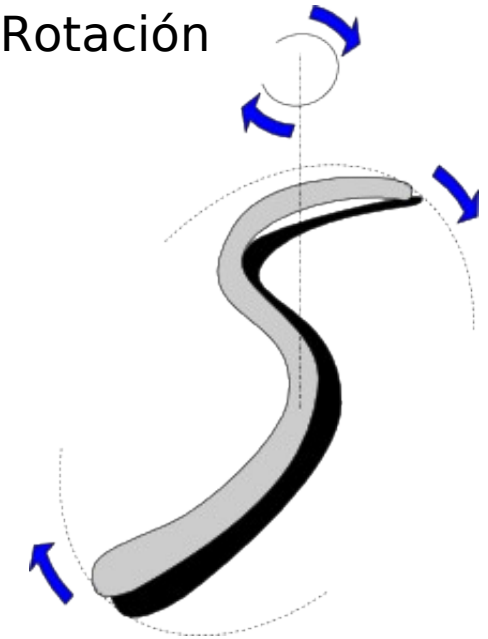
Desplazamiento lateral

$\alpha_v \to 0, k_v = k_h, \Delta\Phi_{vh} = 90$

$k_h = 1$

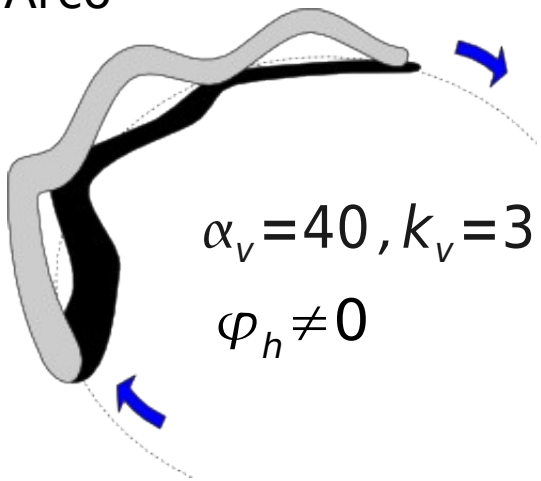


Rotación



$\alpha_v \to 0, k_v = 2k_h, \Delta\Phi_{vh} = 0$

Arco

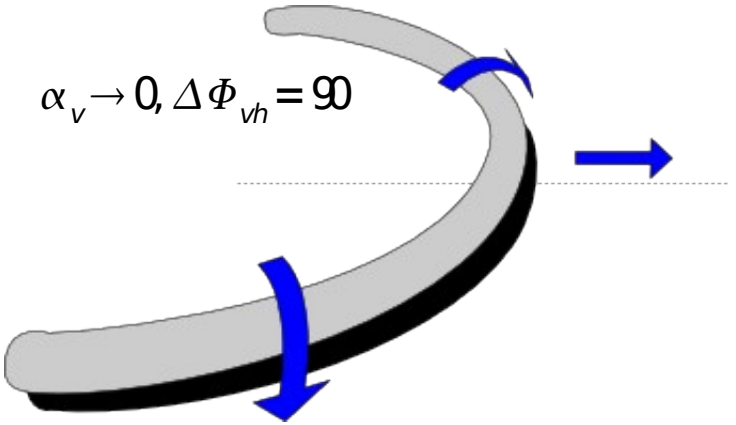


$\alpha_v = 40, k_v = 3$

$\varphi_h \neq 0$

Rodar

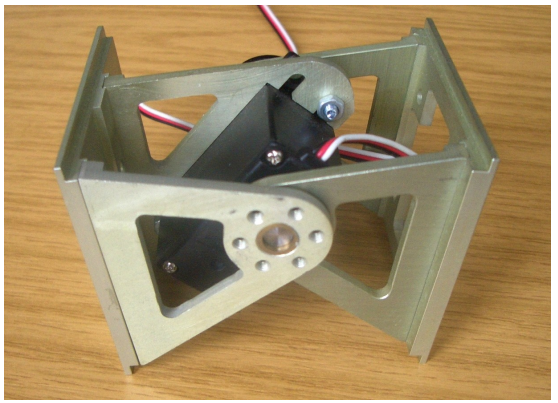
$\alpha_v \to 0, \Delta\Phi_{vh} = 90$

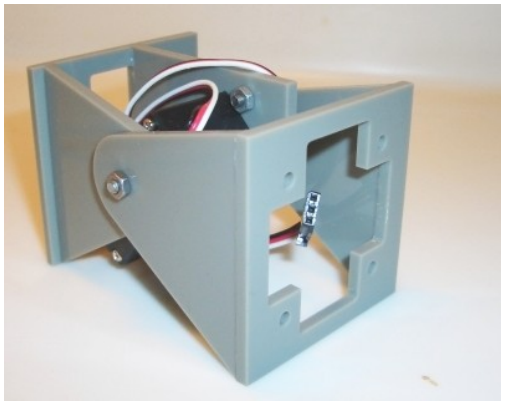


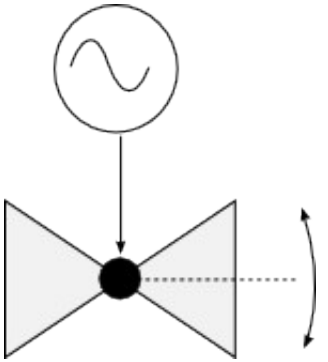
Conclusiones

El modelo basado en **generadores sinusoidales es válido** para la locomoción de robots modulares con topología de 1D

- Requiere muy pocos recursos para su implementación
- Se consiguen movimientos muy suaves y natuales
- Se pueden realizar diferentes tipos de movimientos







$$\varphi_i(t) = A_i \sin\left(\frac{2\pi}{T} + \psi_i\right) + O_i$$

Nuevos interfaces con los robots

Y ahora un poco de **robótica friki** :-)

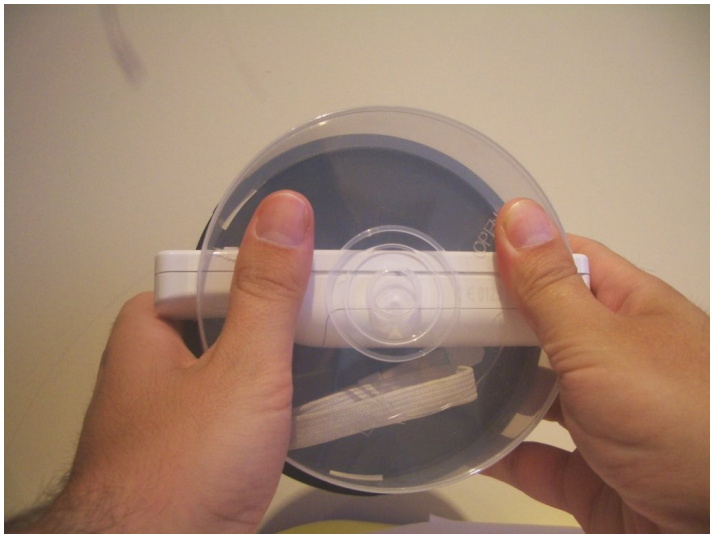
Wiimote



Wiiboard



Tarri-wheel



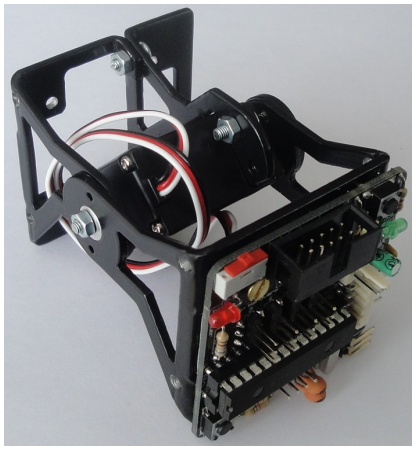
Recreo

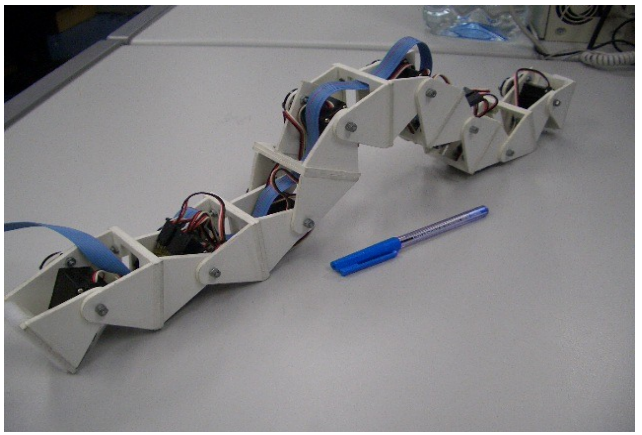
- Preguntad lo que queráis...
- Vamos a tocar los robots...
- Vamos a jugar...
- Vamos a sacar fotos...

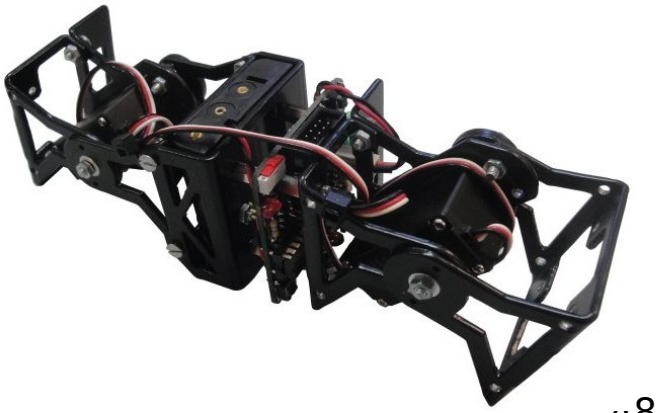












Donde encontrar más información...

- Todo lo tengo publicado en mi página personal bajo licencia libre: artículos, planos, hardware, software, presentaciones, etc.

www.iearobotics.com/juan

- O me podéis mandar un correo a mi dirección personal:

juan@iearobotics.com



Muchas gracias por vuestra atención

:-)

Robots modulares



Juan González Gómez

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Robotics Lab

Universidad Carlos III de Madrid

CC BY SA